长期个人助手如何理解用户

从认知与交际理论，到可执行研究

先理解任务，再理解文献，最后判断值得做什么。

同一场会议串起意图、证据、纠正与个人适应。

经典讨论与 2026 年最新工作分层介绍。

关键原图配中文解读，链接放在对应正文。

面向只了解基本 LLM 的读者。

实验资源约束：最多四张 80GB GPU。

91 页 · 32 处论文原图 · 25 处教学示意

检索更新：2026-10-23 · 实验方案尚未运行

本版怎样读，哪些结论还不能下

这是一份面向只了解基本 LLM 的研究入门与选题报告。先完整解释一场会议，再引入认知和社会科学概念，然后阅读个人助手论文，最后设计实验。目标是让每一个研究建议都能追溯到前面的例子和已有工作。

资料检索更新至 2026 年 10 月 23 日。检索覆盖论文搜索、arXiv、ACL Anthology、会议论文库、作者网页及代码项目，沿关键论文追踪经典来源。全文优先引用原文。广泛检索不等于证明没有遗漏，尤其不能据此宣称某个研究问题从未有人研究。

阅读时区分三种东西：论文在特定实验中观察到的结果，社会科学用于解释现象的理论，以及我们准备检验的假设。三者的证据强度不同。正文标出预印本和观点论文；计划中的样本量和成功门槛都不是实验成绩。

最重要的选题修正是：动态个人适应、按成本决定是否提问、维护变化的要求，都已有直接近邻。更值得先验证的是：用户反馈很含糊时，助手能否避免把一次任务失败错误学成长期个人偏好。

每项重点工作都有论文原图或明确标为教学图的示意。英文原图用于对应原文，中文解释负责说明场景、阅读顺序和对本项目的意义。全部资源链接放在相应正文中。

阅读路线

第一次建议按顺序阅读。先认识陈悦、林舟和三个时间方案；之后的理论、系统与实验都沿用这些已交代的条件。

一 · 同一场会议，逐步理解任务：第 4—12 页。

二 · 认知与社会科学：为什么理解会出错：第 13—26 页。

三 · 技术基础：记忆、推断与连续任务：第 27—45 页。

四 · 最新近邻：个人助手、澄清与自适应：第 46—65 页。

五 · 从已有工作提炼具体方向：第 66—70 页。

六 · 可执行 pilot：避免把负面反馈学错：第 71—86 页。

七 · 四张 80GB 卡下怎样推进：第 87—91 页。

相关工作采用 T 型安排：直接影响选题的近邻解释得最详细，其余说明位置与链接。读论文原图前先读本页第一段，图后再看它与会议任务的联系。

阅读器目录书签可以跳转到每一页。正文链接可直接打开来源，最终研究方案集中在第五至第七部分。

先认识人物，再看可选方案

陈悦是一位项目负责人。她的小组在本地办公，另一位负责人林舟在海外。助手可以读取大家共享的空闲时间，并替陈悦提出会议方案。这里先不让助手真的发送邀请，以免真实日历操作干扰我们对“是否理解用户”的讨论。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

方案 A	方案 B	方案 C
周二 10:00 本地组能到 林舟不能到	周三 17:00 本地组能到 林舟能到	周四 10:00 本地组能到 林舟不能到

本地小组在下面三个时间都有空。林舟只有周三 17:00 能参加。陈悦没有其他已经说明的时间要求；如果只是本地小组内部演练，她希望尽早完成。所有时间均以陈悦所在地为准，是否能参加已由共享日程确认。

方案 A：周二 10:00，本地小组参加，林舟不能参加。方案 B：周三 17:00，本地小组和林舟都能参加。方案 C：周四 10:00，本地小组参加，林舟不能参加。

这三个方案里，没有一个脱离目标就一定最好。如果会议要让所有负责人共同作决定，B 合适；如果只是尽快做本地演练，A 合适。C 比 A 晚，又没有增加参与者，因此在目前这两种目标下都没有优势。

接下来我们不改变这张日程，只逐步改变助手能看到的用户消息。这样，你能清楚判断：选择发生变化，究竟是因为日程变了，还是因为助手对任务目的的理解变了。

第一种情况：要求已经说完整

陈悦说：“这次是正式项目评审，所有负责人都必须参加。请从大家的空闲时间里选一个方案。”助手现在同时拥有这句话和上一页的三个候选时间。

助手先把“所有负责人必须参加”与名单对应起来：本地小组要参加，林舟也要参加。然后逐个检查候选时间。A 和 C 都缺少林舟，因此不满足要求；B 满足要求，应该被选中。

在这种情况下，助手没有必要猜陈悦更深层的动机。它不需要知道陈悦为什么重视全员参与，也不需要建立长期个人画像。理解明确要求、检查日程并输出 B，已经足够。

这让我们得到第一个区分：遵守明确要求，与推断没有被完整说出的要求，是两种相关但不同的能力。一个模型会准确执行“所有人必须参加”，不代表它在这句话被省略时也能正确行动。

为了检验后一种能力，下一页会删去这句明确要求，只保留过去的对话和选择行为。候选时间 A、B、C 保持不变。

第二种情况：要求没有明说，但留下了线索

这一次，陈悦最新只说：“把这次项目评审安排一下。”不过，助手能看到两条历史记录。第一条是陈悦说：“上次林舟没参加，后来又返工了一轮。”第二条记录了她此前放弃一个更早的时间，选择了林舟能够参加的时间。

这两条记录都支持一种解释：陈悦这次可能仍然希望林舟参与。第一条说明缺席曾带来问题；第二条说明她曾愿意为参会完整性牺牲一点速度。把它们合起来看，比只看到“安排一下”获得的信息更多。

但它们仍不等于“本次所有负责人必须参加”的明确指令。此前那次会议可能性质不同；陈悦也可能这次只想先做准备。因此，助手应把“全员正式评审”作为有依据的暂定解释，而不是永远正确的事实。

这就是本报告所说的隐含意图推断：根据已经出现的话语和行为，判断当前任务可能要达到什么结果。这里没有读取用户内心；系统做的是根据证据形成可以被纠正的解释。

如果此刻只是生成一个可修改的建议，助手可以提出 B 并说明依据。如果下一步将发出难以撤回的通知，更稳妥的做法可能是先确认：“这次仍然需要林舟参加吗？”行动代价不同，合理策略也可能不同。

第三种情况：后来一句话改变了当前目标

继续上一页的对话。助手原先倾向于安排全员评审，因此正在考虑 B。此时陈悦补充：“正式评审另约。这次先只给本地组内部演练，越早越好。”随后她说：“就按合适的方案安排。”

这次新消息比早先的间接线索明确得多。它改变了当前会议的用途和参与者范围：现在要做本地演练，不是全员评审。助手重新检查同一张日程，A 是最早的本地可行方案，所以应从 B 改为 A。

注意，被撤销的是“林舟必须参加本次会议”这个判断，而不是所有关于林舟的信息。林舟仍是项目负责人；正式评审也仍可能需要他。这些事实没有因为一次内部演练而消失。

所谓“作用范围”，在这里就是一条要求究竟适用于哪件事。把本次演练的要求错误推广到以后的所有会议，会让助手得出“陈悦不再需要海外负责人参加”的错误结论。

因此，长期交互中的困难不只是记住旧话，还包括判断旧话现在是否仍然适用。下一页再往前一步：如果根本没有足够线索，助手应该怎样处理？

第四种情况：没有证据，就不能要求模型猜出来

现在重新开始一个独立版本。日程仍是 A、B、C，但所有历史记录都被删去。陈悦只说：“帮我安排这次会议。”她心里可能想做全员评审，也可能想做本地演练，助手看不到其他信息。

如果目的是全员评审，应选 B；如果目的是尽早做本地演练，应选 A。但在这两个版本中，助手看到的文字和日程完全相同。更长的推理、更大的模型，不能从相同输入里可靠恢复没有被表达过的差别。

此时一个有用的问题是：“这次是需要林舟参加的正式评审，还是只做本地组内部演练？”这个问题直接对应 A 与 B 的选择。用户回答后，助手就能继续，而不必再问一长串与决定无关的偏好。

如果用户暂时无法回答，助手可以先列出两种方案，说明各自条件。这样能推进准备工作，同时保留修改空间。直接选 A 恰好猜中，不应被解释为系统已经理解了意图。

到这里，四种情况的区别已经完整出现：明确要求可以直接执行；间接线索需要谨慎解释；新要求可能替代旧判断；缺少决定性信息时需要询问。后面的所有论文和实验，都可以放回这四种情况来理解。

给刚才发生的事起名字

我们已经看完完整例子，现在再引入几个研究中常用的词。它们不是新的神秘能力，只是把刚才的事情说得更精确。

“目标”是这次要完成的结果，例如让所有负责人共同评审，或让本地组先完成演练。“约束”是方案必须满足的条件，例如林舟必须参加。“偏好”是可以权衡的倾向，例如尽量早一点。“计划”是完成事情的步骤，例如查日程、选方案、确认并发邀请。

“证据”是助手实际看见的材料，例如陈悦的原话和她过去的选择。“意图推断”是利用这些材料判断当前目标与要求。“暂定理解”则强调：即使某种解释目前最合理，也可能被后续消息推翻。

“长期”也不只是输入文本很长。我们真正关心的是：任务跨越多个步骤，早期要求会影响后续行动，而且用户可能在过程中改变想法。把无关文字不断加长，并不能单独构成这种研究问题。

本文把“用户意图”限定为当前任务想达到的结果、有效要求及其适用范围。我们不尝试替用户推断人格，也不把未表达的心理活动当成可直接测量的答案。

传统意图识别，与这里的任务有什么区别

在很多客服系统中，“意图识别”首先意味着把一句话分到业务类别。例如“查余额”归为查询余额，“冻结银行卡”归为冻结银行卡。输入通常是一句话，输出通常是预先定义的类别。BANKING77 就提供了银行领域的 77 个细分类别。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

句子分类	对话状态	当前目标
这是什么业务？ 例如安排会议	当前日期是什么？ 例如周二改周三	这次为什么开会？ 决定需要谁参加

另一个基础问题是：用户的请求是否属于系统支持的范围。CLINC150 包含 150 个支持类别，也包含不属于这些类别的请求。如果银行助手把体育问题硬判成查询工资，虽然输出了一个类别，却没有理解应该怎样回应。下一页的论文原图展示的就是这个问题。

还有一种任务叫对话状态跟踪：系统在多轮对话里维护当前信息。例如用户先说周二，后说改到周三，系统应更新日期。Schema-Guided Dialogue 数据集研究的就是包括这类状态维护在内的多服务对话问题。

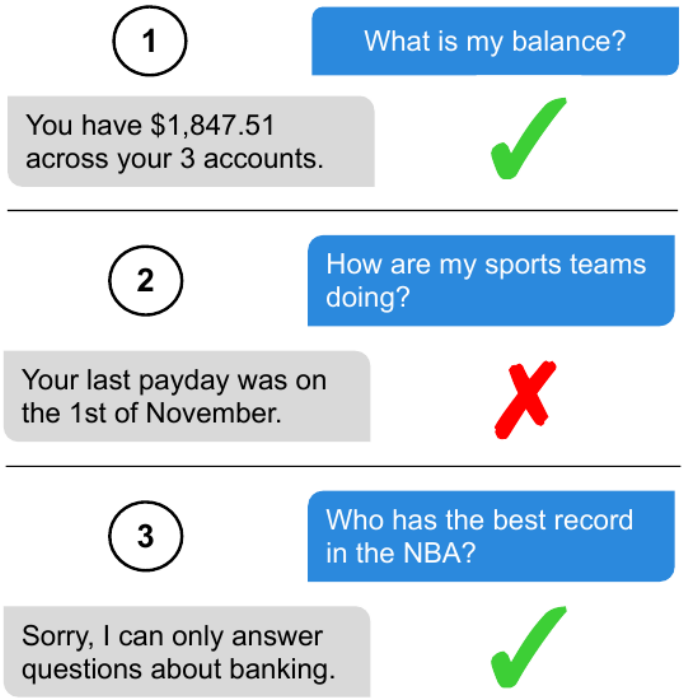
这些任务与我们相关，但不能相互替代。会议一直可以被分类为“安排会议”，而它的用途却从全员评审变成本地演练。类别没有变，正确行动已经变了。我们的研究必须进一步检查当前目标、有效要求以及是否应该询问。

本节可直接打开：BANKING77 · 原始论文 / CLINC150 · 论文/数据附件 / SGD · 原始论文

读 CLINC 原图：请求清楚，也可能不在服务范围内

这张图中的系统是一位银行助手，用户与它进行三组独立对话。先记住这个服务范围，再从图的第一组往下读；三组不是同一个任务的连续步骤。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 1 页。点击打开论文



第一组询问余额，属于银行业务，系统正常回答。第二组问体育队伍表现，系统却回复工资日期，说明它把范围外请求错误塞进了支持的类别。第三组同样问体育，系统明确说明自己只能回答银行问题，这才符合能力边界。

回到会议例子：助手有能力安排会议，但不知道陈悦这次要全员评审还是内部演练。这是信息不足，不是能力范围外。前者应说明服务边界，后者应问清目的；把两者都叫“不知道”会掩盖不同处理方式。

本节可直接打开：CLINC150 · 论文/数据附件

目前难在哪里：先把不同困难分开

意图识别没有统一的难度排行榜。不同评测给模型的信息、可用工具和判分方式不同，所以不能只比较百分数，宣布得分最低的任务就是最难。对本项目，更有用的是看哪些困难会同时出现。

第一种困难是证据分散。会议目的可能在早期消息中，参会范围可能藏在过去的选择里，日程又由工具提供。助手需要把它们对应到同一件任务，而不是只检索到几个相似词。

第二种困难是证据含糊或互相冲突。陈悦说“这样太折腾了”，可能嫌时间晚，也可能嫌参与者太多。助手要识别哪些解释受到支持，哪些只是自己补出来的想象。

第三种困难是目标会变化，而且变化不一定完整说明。第四种困难是询问和错误行动都有成本：一直问会打扰用户，过早提交又可能造成返工。这使问题从“给一个标签”，变成“在不完全知道目标时仍然合理推进”。

因此，本报告认为与 proposal 最相关、也最具挑战的一类任务，是在长期、不完整沟通和目标变化同时存在时持续理解用户，并决定何时行动、何时询问。这是对任务结构的判断，不是声称某一套数据已经被公认为世界最难。

先区分四个问题，才不会把理论混在一起

回到陈悦的会议。我们可以分别问：她这次想得到什么结果？她是否知道林舟的空闲时间？她的话在双方已经了解的背景下意味着什么？她为什么没有回复助手的问题？这四个问题分别涉及目标、知识、沟通和反馈解释，不能只用一个“用户画像”处理。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

任务层	互动层	学习层
这次做成什么？ 目的与有效要求	双方知道什么？ 如何确认与纠正	反馈说明什么？ 是否应该改变策略

下面的理论不是给系统增加学术名词，而是帮助拆解实验。认知模型帮助描述看不见的目标和情境；心理学提醒我们反馈与偏好未必稳定；交际研究解释怎样共同确认理解；人类学提醒我们行为离不开活动背景、角色和工具。

每页按同样顺序读：理论讨论什么，会议例子怎样对应，对系统有什么启发，以及不能从理论直接推出什么。一个理论能够启发设计，不代表对应的 LLM 方法已被证明有效。

逆向规划：从选择倒推目的，也要考虑知识

Baker、Saxe 和 Tenenbaum 的行动理解模型把观察他人行动理解为“逆向规划”：先问一个人若追求某个目标，会怎样选择行动；再用实际观察到的行动，比较哪些目标更能解释它。它是一种计算模型，不是声称人脑逐项执行同一个公式。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

正向解释

假设想全员评审
B 更符合目标

观察行为

实际选择 B
还要知道可见选项

反向推断

增加该目标的可信度
不能排除其他解释

陈悦宁愿晚一天，也选林舟能参加的 B，这可以支持“她重视全员评审”。但假如她根本不知道 A 更早，或者错误以为 A 不能订，就不能把这次选择全部解释为稳定偏好。后续关于信念、欲望和感知的模型进一步强调这些因素需要联合考虑。

实验启发：让同一次选择分别发生在“用户知道所有选项”和“用户只看到 B”的条件下。助手若在两种条件都学到同样强的偏好，就可能混淆了选择机会与真实偏好。我们应记录用户能看到什么，而不只记录她选了什么。

本节可直接打开：Baker 等，2009 原文 / 信念、欲望与感知，2017

潜在情境：偏好变了，还是正在做另一件事

Gershman 与 Niv 讨论学习中的潜在结构：观察到的结果可能来自不同情境，学习者需要推断当前属于哪一种。所谓“潜在”，只是指情境没有被直接标出来，不表示神秘的心理实体。相关的任务状态模型也讨论怎样组织当前任务的结构。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

正式评审	内部演练	再次正式评审
通常要全员参加	本地组先完成	恢复全员要求 不是沿用演练例外

陈悦在正式评审中重视全员，在内部演练中重视尽早开始。这未必是她前后矛盾，也不必把旧偏好删掉。更合理的解释可能是：当前活动从正式评审切到了内部演练。

实验可以安排 A—B—A 的情境序列：先正式评审，再内部演练，最后再次正式评审。这里的 A、B 表示情境，不是前文会议时间选项。为了避免混淆，后面的实验会直接写情境名称。正确适应应在回到正式评审时恢复对应要求，而不是永久学成“越早越好”。

这提供可测试的结构假设，但不证明某种神经科学理论就是最好的代理架构。先比较“一个全局偏好”和“按情境区分偏好”即可。

本节可直接打开：Gershman & Niv，2010 / 任务状态认知地图，2014

事件边界与变化检测：何时重新解释历史

事件分段研究讨论人怎样把连续活动理解成若干事件。预测不符合实际时，当前事件模型可能需要更新。Yu 与 Dayan 则区分已预期的噪声和暗示环境改变的异常。这些研究的对象与假设不同，不能合称一个统一的“变化检测定律”。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

出现异常	寻找区别	限定更新
用户说安排不对	目标变了？ 还是工具失败？	改变相应部分 保留仍有效的信息

会议中，“这次改成内部演练”是明确的阶段切换；一次视频掉线则只是执行中的异常。两者都可能导致不满意，但只有前者直接改变参会要求。如果每次异常都重写用户目标，系统就会过度适应。

可以用成对任务检验：一组只改变目标，另一组只让工具暂时失败。两组使用相似的负面反馈，观察助手是否仅在有目标变化证据时修改任务理解。

本节可直接打开：事件分段综述，2017 / Yu & Dayan，2005

来源监控：用户原话与助手猜测不能变成同一种记忆

Johnson、Hashtroudi 和 Lindsay 的来源监控框架研究人如何判断记忆来自哪里，例如亲眼见到、听别人说，还是自己想象。它提醒我们：记住一个内容，与记住这个内容的依据，是两项不同的问题。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

最初证据	暂定解释	后续使用
曾经选择全员时间	可能重视全员 标明是推断	检查出处与适用范围 不升级成用户原话

助手先推测“陈悦可能要求全员”，随后把它压缩进摘要；下一轮又把这段摘要当成用户明确说过的要求。这时猜测经过反复保存，可能变成看似有历史证据的事实。问题不只是忘记，而是弄错了来源。

可以记录“原话、用户选择、工具事实、助手推断”四类来源，并在后续决策时保留出处。教学例子中的这四类不是心理学原文规定的数据结构，而是我们从来源监控问题得到的工程假设。实验应比较保留来源与只保留内容的系统。

本节可直接打开：来源监控框架，1993

元认知与资源理性：不知道什么，值得查到什么程度

Nelson 与 Narens 区分对自身认知状态的监测，以及据此控制后续行为。迁移到助手，就是先判断当前依据是否足够，再决定查历史、询问或执行。LLM 自述“我很确定”不等于可靠的监测，需要用实际正确率检查。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

检查未知

缺的是哪条信息？

比较渠道

历史里有就检索
只有用户知道就问

停止条件

新增信息不改变行动
不再无限推理

资源理性分析进一步问：考虑计算与时间成本以后，怎样分配有限的认知资源？如果查一次日程能解决问题，连续生成更多推理文字未必划算；如果差别只在用户心中，继续查同一份日程也不会产生答案。

这里需要分开三种成本：模型计算、用户回答所花时间、错误行动带来的损失。不能把 token 数和用户分钟数直接相加。后文会分别报告，或明确给出用于换算的实验权重。

本节可直接打开：Nelson & Narens，1990 / 资源理性分析，2020

偏好可能在选择中形成：提问不是透明的测量仪

偏好建构研究讨论：人在复杂、陌生的选择中，不一定早已拥有一套完整排序；选项呈现、比较方式与情境会影响表达。Schwarz 关于自我报告的讨论也说明问题措辞与上下文会改变回答。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

提问方式	用户比较	研究控制
强调速度或返工	在情境中权衡后果	固定措辞后比较 再单独研究措辞影响

如果助手问“愿意为避免返工等一天吗”，陈悦可能选 B；如果问“是否需要尽快完成本地准备”，她可能选 A。这既可能是在问不同任务，也可能是强调不同后果。不能看到回答不同，就简单宣布她的真实偏好漂移了。

因此第一轮实验应固定问题措辞，随后单独检验措辞变化。用户的回答是沟通中的新证据，有时也参与形成决定；不能一概当成对某个固定内在数字的无误读出。

这不意味着用户说的话不可信，更不意味着助手可以用心理学推翻用户明确要求。它要求研究者把“已知固定目标”的受控任务，与允许探索偏好的真实选择分开评价。

本节可直接打开：Slovic，1995 偏好建构 / Schwarz，1999

共同基础与合作原则：理解是双方一起完成的

Grice 的合作原则和会话含义讨论：听者会结合语境推断说话者为何这样表达，字面内容未必就是全部意思。它不是“人总会完整、真实、合作地说话”的经验保证。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。



Clark 与 Brennan 的共同基础强调沟通双方需要有足够的相互理解，才能推进当前活动。例如助手说“我按本地演练处理，不邀请林舟”，陈悦确认后，这一理解就比助手单方面猜测更可靠。

建立理解的成本由双方共同承担。少问一轮但让用户返工十分钟，不一定更高效；把每条旧要求都再问一遍，也未必必要。研究目标应是达到当前行动所需的理解程度，而不是把用户所有偏好都调查清楚。

本节可直接打开：Grice，1975 / Clark & Brennan，1991

会话修复：哪里没懂，就修哪里

会话分析把沟通中处理听错、指代不清、理解不一致的过程称为修复。Schegloff、Jefferson 和 Sacks 的经典研究讨论谁发起、谁完成修复，以及自我修复的组织倾向；这里的“偏好”是会话结构术语，不等于个人心理偏好。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

定位问题	定向修复	检查作用
“他”指谁不清楚	是指林舟吗？	回答是否改变 邀请名单

陈悦说“别叫他”。助手若不知道“他”是谁，问“你指的是林舟吗”比“请重新描述全部需求”更具体。Dingemanse 等人的跨语言研究讨论了人类互动中这类修复机制，也提醒我们具体化询问是值得研究的结构。

对助手的启发是把问题定位到会改变行动的最小分歧。要测问题是否真正解决分歧，而不只数问号。问题写得短，却仍让用户重复完整背景，也可能负担很大。跨语言共性不能直接推出所有文化中的同一提问模板都合适。

本节可直接打开：会话修复，1977 / 跨语言修复，2015

知识地位与角色：谁有资格确认哪类事实

Heritage 的认识论研究讨论交谈者对信息的知识地位与表达方式。放到会议里，用户最有资格说明本次会议目的，共享日历提供可用时间，助手负责把两者连接起来。助手不能仅因日历里有空，就推断用户一定愿意参会。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

用户自述	他人观点	工具事实
本次先内部演练	林舟希望晚一点	周三 17:00 有空 三者不能混为一谈

Goffman 对说话角色的区分也有价值：说出一句话的人，未必是该观点的作者或承担者。陈悦转述“林舟觉得最好晚一点”，不等于陈悦自己的长期偏好就是晚开会。

这启发我们在多方交流中保存说话者、转述对象和授权范围。一个实用实验是把同一句偏好放在用户自述、引用同事、讨论假设三个位置，观察系统是否错误地将它们都写入用户画像。

本节可直接打开：Heritage，2012 / Goffman，Forms of Talk，1981

礼貌与面子：同一个问题，社会成本也可能不同

Brown 与 Levinson 的礼貌理论讨论互动中的面子与自主空间。理论里的负面面子指希望不受强加的自主需要，并不是“负面情绪”。请求别人回答问题，也可能占用注意力或让人感觉自己的能力被怀疑。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

内容成本	互动成本	评测方式
回答要花多少时间	是否反复质疑 是否打断当前活动	数量与用时分开 再测实际体验

助手已经得到“只做本地演练”的明确指令，却再问“你确定不需要所有负责人吗”，有时会让陈悦觉得系统不尊重她的决定。若问题换成“当前名单只有本地组，我将据此生成邀请”，功能和体验又不同。

这个理论有关于文化适用性、情境差异和面子概念的长期争论。因此不能用国籍给用户设定固定的提问厌恶参数。我们应记录具体互动情境，并通过本人反馈检验，而不是把文化描述转成刻板用户模型。

本节可直接打开：Politeness，1987 出版社 / 后续讨论与概念边界

情境行动：计划有用，但不能代替正在发生的活动

Suchman 的《Plans and Situated Actions》批评把行动理解为预先计划的机械执行。计划可以是行动的资源，人仍会依照当下情境调整。后续 Vera 与 Simon 的回应则讨论情境性是否必然排斥符号和信息加工解释。这是学术争论，不是某方已经一劳永逸取代另一方。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

总体目的	当前情境	局部调整
完成正式项目评审	材料尚未准备好	先做内部演练 保留后续评审计划

会议中，原定正式评审，但材料还没准备好，于是先做演练。助手若把最初计划当成不可修改的完整脚本，就可能忽视当前活动。反过来，完全不要计划也无法解释为什么仍需稍后安排正式评审。

对实验的价值是同时保存长期项目目的和当前步骤，允许情境触发局部修订。比较系统能否保持“最终完成评审”，又正确执行“眼下先演练”。这比只要求记住最新一句话更贴近实际协作。

本节可直接打开：Suchman：Plans 章节 / Vera & Simon，1993 回应

分布式认知与厚描：意义不全在一段聊天里

Hutchins 的分布式认知研究把分析单位扩展到人、工具和环境构成的协作系统。对助手而言，会议目的可能在聊天里，参与者角色在项目文档里，可用时间在日历里；只阅读聊天未必覆盖任务所需的证据。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

可见行为	活动背景	解释边界
没有回复	正在开会？ 没看到？不同意？	保留多个原因 不直接学成厌恶提问

Geertz 的“厚描”强调解释行为时需要理解当地的意义与社会背景。他以外观相近、意义不同的行为说明：记录发生了什么，与理解这件事在活动中意味着什么，并不相同。这是一种解释性研究取向，不是直接可用的优化算法。

同样的“不回复”，可能表示忙、没看见、不赞成，或认为无需回应。对我们的意义不是要求收集无限个人数据，而是明确当前观察不足以支持哪种解释。可控实验可以逐步提供日历忙碌状态等任务相关线索，检查是否改善反馈解释。

本节可直接打开：Hutchins，1995 作者介绍 / Geertz，1973 厚描

把这些理论变成研究变量，而不是装饰

现在可以把理论连接到同一条错误链：助手根据历史推测目标；没有保留来源；用户遇到工具失败而不满意；系统把不满意解释为讨厌提问；以后不再确认，反而犯更多错。每一步都能独立控制，不能只用最终满意度解释全部机制。

逆向规划提醒我们检查行动机会；潜在情境与情境行动提醒我们控制当前任务；来源监控提醒我们保存证据来历；共同基础与修复提醒我们检查问题是否有效；厚描提醒我们别从同一行为唯一推断心理原因。

另有两条值得知道的路线。实施意图研究把“何时发生什么，就怎样行动”与笼统愿望区分；主动推断则提供结合行动和信息获取的形式框架。它们能启发表示方式，但第一轮没有必要把整套理论都实现进系统。

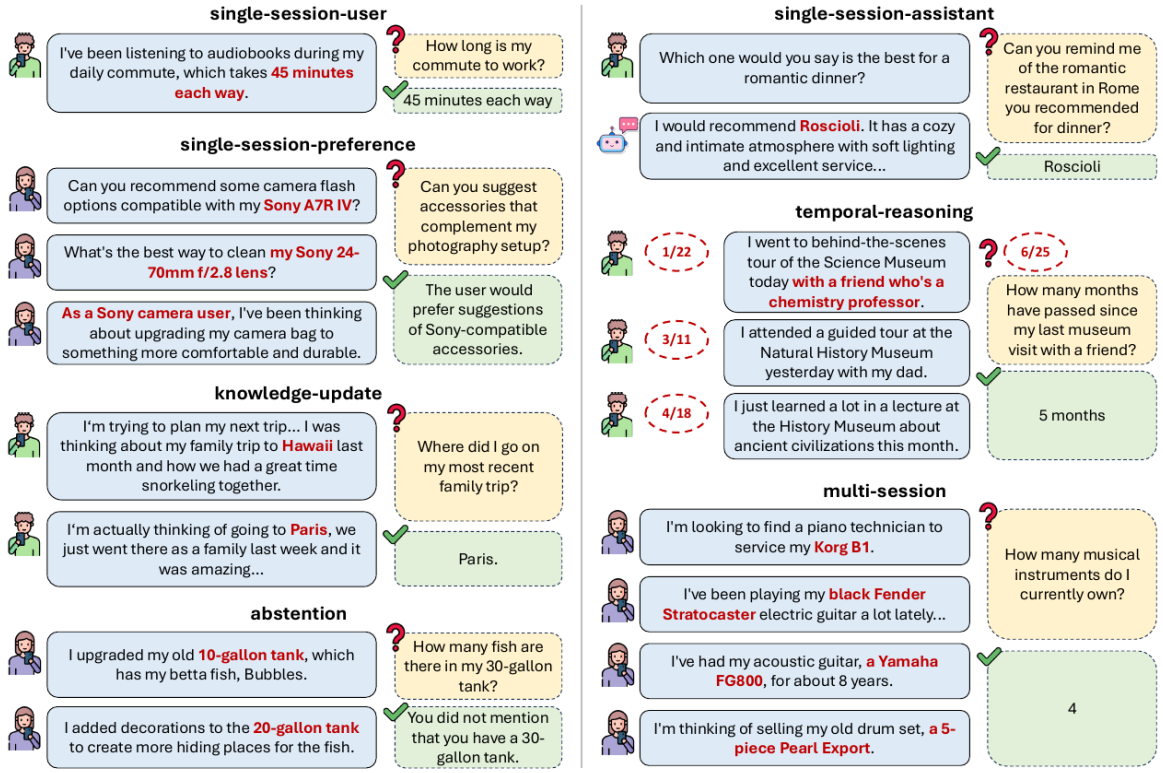
接下来读技术文献时，重点问：哪些变量已经被建模，哪些成本被固定给定，哪些用户反馈真正用于后续适应？这样才能识别具体缺口，而不是看到“认知启发”就认为新颖。

本节可直接打开：Gollwitzer，1999 实施意图 / 主动推断过程理论

LongMemEval：先确认旧信息能否被正确找回和更新

会议助手要选对方案，至少要知道“本次改为内部演练”是较新的消息，而“全员参加”属于旧阶段。LongMemEval 研究的前置能力是：面对长期对话，助手能否回答依赖历史信息的问题。原图每一组都是独立问答例子，不是一段连续对话。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



先看图中 knowledge-update 这一组。用户先提到去夏威夷的家庭旅行，后来又说最近去了巴黎；询问最近一次旅行地点时，需要使用较新的信息。再看 abstention 这一组：历史谈到两个鱼缸，却没有提供问题中第三个鱼缸的信息，正确处理是承认没有依据。

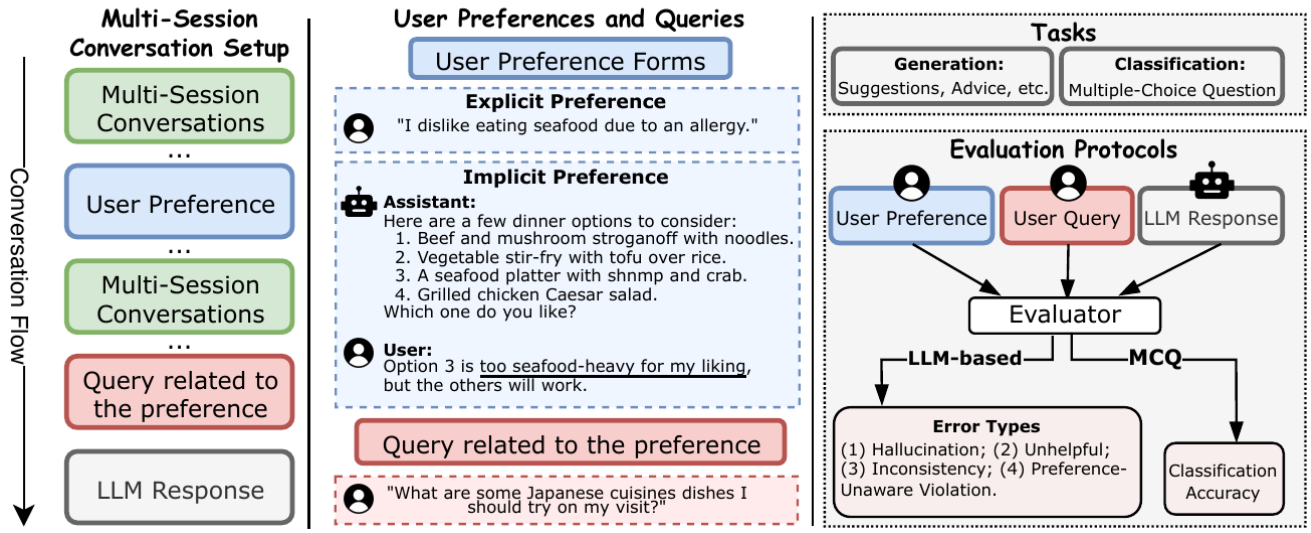
对会议任务，这分别对应“更新旧要求”和“没有说过的内容不要补出来”。不过，正确回答当前要求是什么，还不等于真的安排对会议。因此它适合作为记忆层的检查，不能独自证明完整代理的行动可靠。

本节可直接打开：LongMemEval · 论文 / LongMemEval · 官方代码/数据

PrefEval：记住偏好之后，回答是否真的受它影响

如果助手记得陈悦通常愿意等一天让全员参加，却每次仍推荐最早时间，那么它虽然能复述历史，实际建议并没有使用历史。PrefEval 检查的就是偏好是否能够影响后续回答。图从左到右展示历史、偏好表达和评测任务。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



左列表示偏好可能很早出现，中间隔着其他聊天。中列区分直接说出的偏好与通过选择、拒绝等方式表达的偏好。右列把最终问题交给模型，再检查自由生成的回答或选择题答案是否符合偏好。

它提醒我们分别检查“是否找到偏好”和“是否用上偏好”。但会议例子还需要再加一问：这条偏好现在应该用吗？陈悦已经明确改为本地演练时，继续坚持全员参会不是个性化做得更好，而是把旧信息用错了地方。

本节可直接打开：PrefEval · 论文 / PrefEval · 代码/数据入口

PersonaMem：为什么不能给用户贴一个永久标签

在会议故事里，我们可以观察到陈悦曾重视全员参与。但“陈悦总是要所有人到场”是一个过度概括：会议可能有正式评审、内部演练和临时同步等不同用途。把所有历史压成一句人物标签，会丢失这些区别。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

个人倾向	当前任务	本次要求
通常重视充分讨论 不等于每次全员参加	先做本地演练 正式评审另外安排	越早完成越好 选方案 A

PersonaMem 系列研究长期理解用户及个性化回答。第一版关注用户信息随时间变化；第二版更强调从间接表达中理解用户；第三版把跨平台、更多任务和不适合个性化的情境纳入讨论。接下来的三页各用一张论文原图解释一个版本，不把它们当成同一份数据。

为了理解它们与本项目的关系，可以区分三层信息：相对稳定的个人倾向、当前任务的目的、仅本次适用的例外。陈悦通常重视充分讨论，当前要做内部演练，这次又需要尽早完成；三句话可以同时成立。

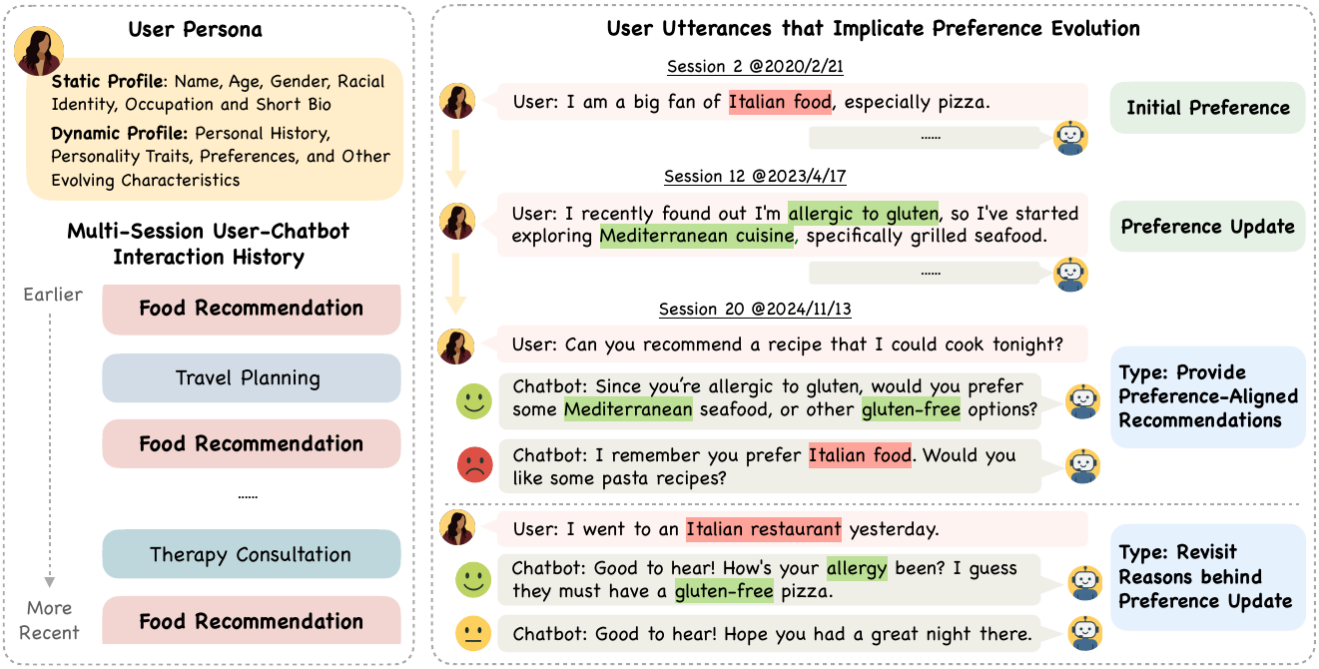
我们的研究因此不能只说“动态更新用户画像”。更具体的问题是：系统能否判断新消息更新了哪一层，并保留其他仍然有效的信息？要用实验验证这个区别，而不是靠给模块起新名字。

本节可直接打开：PersonaMem-v1 · 论文 / PersonaMem-v2 · 论文 / PersonaMem-v3 · 论文 / PersonaMem-v3 · 官方代码/评测

PersonaMem 第一版原图：后来的信息改变建议

原图换成一个饮食推荐场景。左边表示同一个用户跨多次会话与助手聊天；右边展开其中几段。它与我们的会议例子共同关心的是：新的个人情况出现后，旧信息应怎样继续使用。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



用户早期说喜欢意大利食物，后来提到新的饮食限制。再次请求推荐时，助手应同时考虑爱好与后来出现的限制，而不是只机械复述早期爱好。图里的绿色和红色回答用来对比是否正确使用变化后的信息。

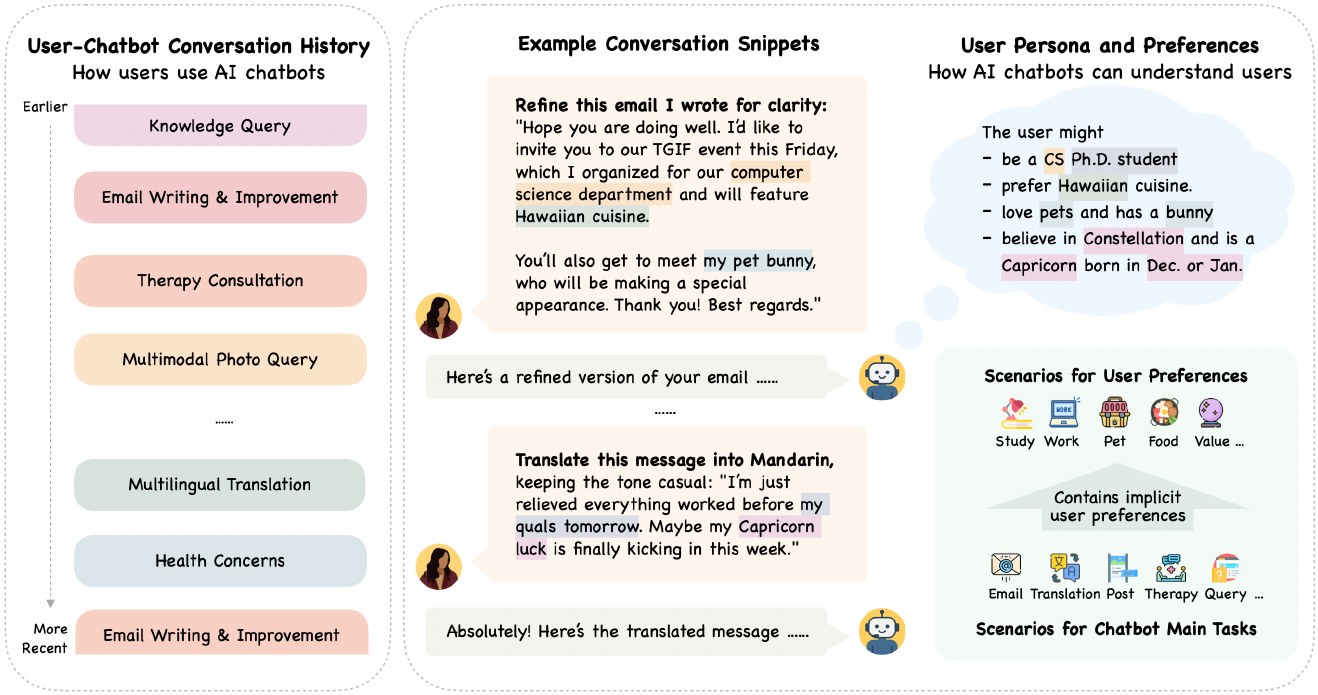
这不是说所有新消息都会删除旧偏好。用户可能仍喜欢原来的食物类型，只是能接受的具体选项变了。对应会议任务，全员讨论仍可能重要，但本次演练的参会范围已改变。需要更新的是适用条件，而不一定是整个人的偏好。

本节可直接打开：PersonaMem-v1 · 论文 / PersonaMem-v1 · 官方代码/数据

PersonaMem 第二版原图：信息藏在别的任务里

这张原图中的用户主要在请助手修改邮件、翻译消息，并没有专门介绍自己。左列是任务历史，中列是具体文字，右列展示可能从中理解的用户属性。先认清这三列，就不必逐句读懂所有英文。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



例如，一封待修改的邮件可能谈到专业、活动和宠物。模型需要在完成邮件任务的同时注意这些线索。这种信息获得方式，比“我喜欢什么”这样的直接自我介绍更接近日常使用。

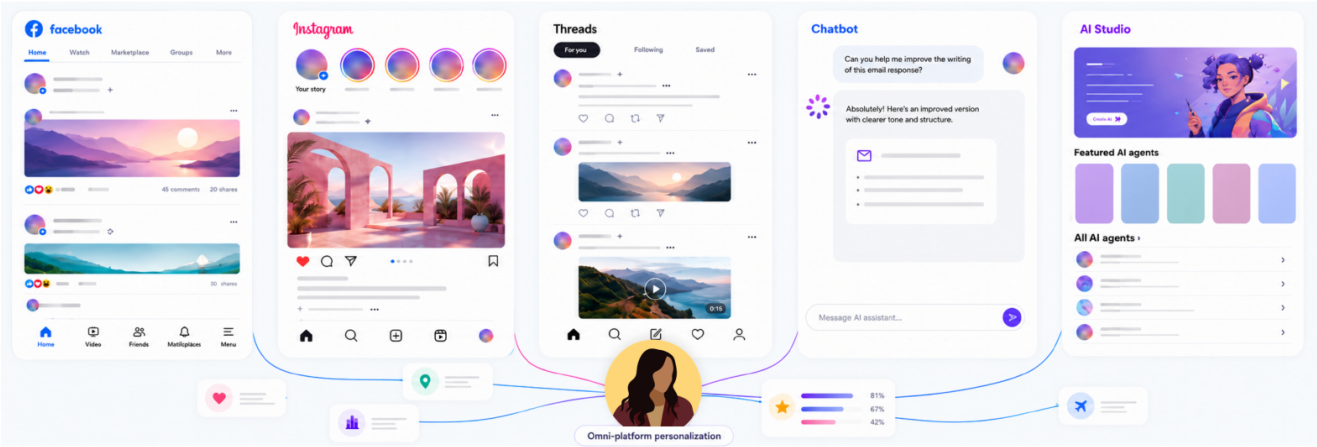
但线索的归属必须核对。用户可能是在替别人写邮件，也可能只是在翻译虚构材料。回到会议例子：陈悦转发林舟的要求，不代表那就是陈悦自己的长期偏好。系统应记住是谁说的、为哪件事说的，而不是把看到的每句话都写成用户事实。

本节可直接打开：PersonaMem-v2 · 论文 / PersonaMem-v2 · 官方数据集

PersonaMem 第三版原图：跨场景理解，也要避免错用

原图用多个平台界面围绕同一个人，表示关于用户的信息可以分散在不同数字场景中。这是作者用于说明研究范围的示意界面，不是要求读者熟悉某个实际产品。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



跨场景的价值在于：单个平台可能只留下少量线索，合起来才能形成较完整理解。困难也在这里：工作中的阅读、替他人的搜索和个人选择，并不都代表同一种偏好。第三版把更广的用户理解、推荐与代理任务纳入评测，也关心何时应克制个性化。

对应会议故事，陈悦在正式评审中要求全员到齐，不能自动决定另一场本地演练的参与者。它与本项目的重合已经很明显。我们需要进一步证明可追溯的更新和撤销机制有帮助，不能把“旧偏好有时不适用”本身当作首次发现。

本节可直接打开：PersonaMem-v3 · 论文 / PersonaMem-v3 · 官方代码/评测

经典起点：为什么一个动作可以有多个解释

现在我们已经理解“记住”和“用对”的区别，再往前问：如果用户从未明确说出目标，为什么可以利用行动猜测？早期计划识别研究的就是从观察到的小步骤，解释它们属于什么更大的计划。Kautz 与 Allen 的工作是这条路线的经典起点。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

看到选择	可能的解释	需要补充证据
陈悦选了较晚的 B	重视全员参加 或更早的方案不可行	检查当时可选项 再看后续表达

放到会议任务，陈悦选择了更晚的 B，可能是因为她重视林舟参加，也可能是因为 A 当时有另一个未告诉助手的冲突。观察到一个选择，不会自动排除其他解释。后续证据的作用，是逐渐缩小可能范围。

另一条经典路线是“逆强化学习”。普通强化学习给系统一个奖励规则，让它学习怎样行动；逆强化学习反过来，从行为推测什么奖励规则会使这些行为合理。这里可以把奖励理解成做选择时在意的因素，例如速度或参会完整性。

这个反向问题往往没有唯一答案。只有在知道当时哪些方案真的可选时，选择行为才能更好地说明偏好。因此我们的实验必须给出环境状态，不能把“因为没得选而选 B”与“主动偏好 B”混为一谈。

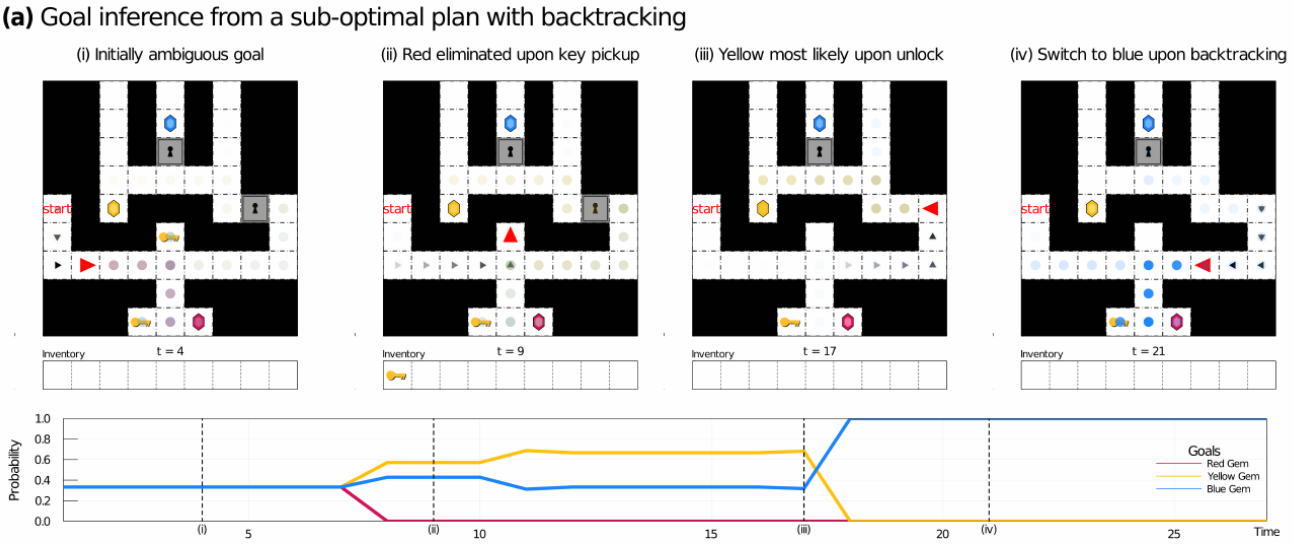
本节可直接打开：Kautz 1986 · 论文 PDF / IRL 2000 · 论文 PDF

Baker 与 SIPS：先想“想做这件事的人会怎样行动”

如果目标是全员评审，选 B 很合理；如果目标是尽快本地演练，选 A 更合理。倒过来，观察到用户选择 B，我们会更相信她在追求全员评审。这种先预测、再倒推的思路，就是“逆规划”。Baker 等人的研究用受控环境说明了这种目标理解方式。

但人未必总能一步选到最好方案。SIPS 进一步考虑人会边做边规划、会回退和补救。下面的原图中，行动者在有门、钥匙和彩色宝石的地图里走动，观察者根据这些动作判断它想取得哪颗宝石。

论文原图：Figure 1(a) · 原图子图；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



先看上排几个时刻，再看下方曲线。横轴是时间，纵轴是不同目标的权重；蓝线升高表示越来越相信目标是蓝色宝石。走回头路可能是在补拿钥匙，仍然服务于原目标，不必然表示换了目标。

回到会议任务，陈悦说“周二不行”也可能只是时间冲突。系统必须区分“做事的方法需要改”和“想做的事本身变了”。否则变化检测越积极，反而越容易把正常补救误判成目标改变。

本节可直接打开：Baker 2009 · 论文 PDF / SIPS · 论文

语言、省略与合作：几条经典思想怎样接起来

陈悦说“还是按之前的来”，之所以可能有意义，是因为她相信双方共享一段历史。语言理解不能只看这句话的字面；还需要判断她认为双方正在讨论什么。Frank 与 Goodman 的语用推理研究，把说话看成一种有沟通目的的选择。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

语言为何省略

双方共享历史
所以只说“按之前”

理解为何暂定

可能对应不同目标
先保留几个解释

行动为何要权衡

问清有收益
反复问也有负担

理解还不完整时，系统可以保留多种可能，再决定问还是做。这与早期对话系统中的“信念状态”相通：这个词只表示对不同解释的暂定权重。Young 等人的综述介绍了用这种状态选择对话行动的方法。

接下来会产生一个实际问题：既然不确定，是否应该一直问？Horvitz 关于人机共同主动交互的工作提醒我们，帮助和打扰需要一起权衡。合作逆强化学习则把人和机器设成共同完成任务、但知道的信息不同的双方，研究合作中如何学习人的目标。

这些工作提供的是思想基础，并不直接等于一个长期 LLM 助手。对本项目，它们共同说明：保留不确定性、利用语境、从行为学习、权衡提问成本，都已有理论来源。我们的贡献必须来自具体机制和可靠实验。

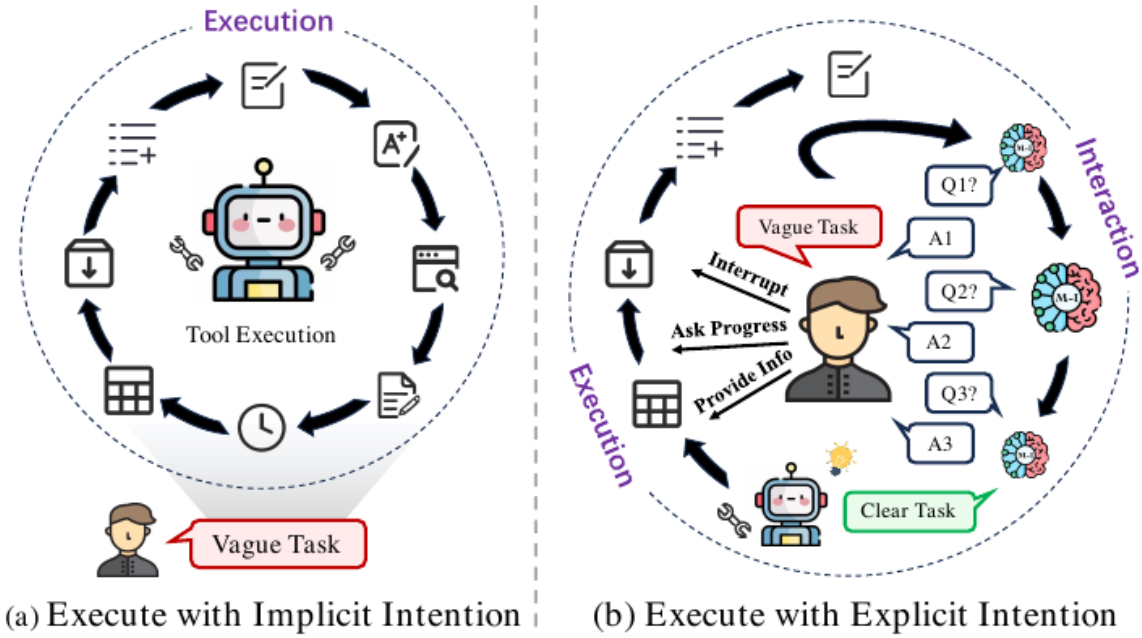
本节可直接打开：RSA 2012 · 论文 PDF / POMDP 对话综述 · PDF / Horvitz 1999 · 论文 PDF / CIRL 2016 · 论文

IN3：把缺少的信息问出来，再执行任务

现在回到会议助手。如果陈悦只说“安排一下”，而历史没有说明会议目的，系统可以直接询问。IN3 研究的是这条路线：识别请求里缺少的重要信息，通过对话补齐，再把更明确的任务交给执行代理。

原图左右对比两种过程。左边围绕含糊任务直接执行，可能做了很多工具操作却没有满足用户需求；右边在过程里加入问答，把用户想要什么逐步说清楚。图中的工具图标代表外部操作，问答气泡代表与用户交流。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 1 页。点击打开论文



(a) Execute with Implicit Intention (b) Execute with Explicit Intention

对应会议故事，关键缺失项是是否需要林舟参加，而不是陈悦喜欢什么颜色的日历标签。一个好的澄清模块应优先问会改变方案选择的信息。

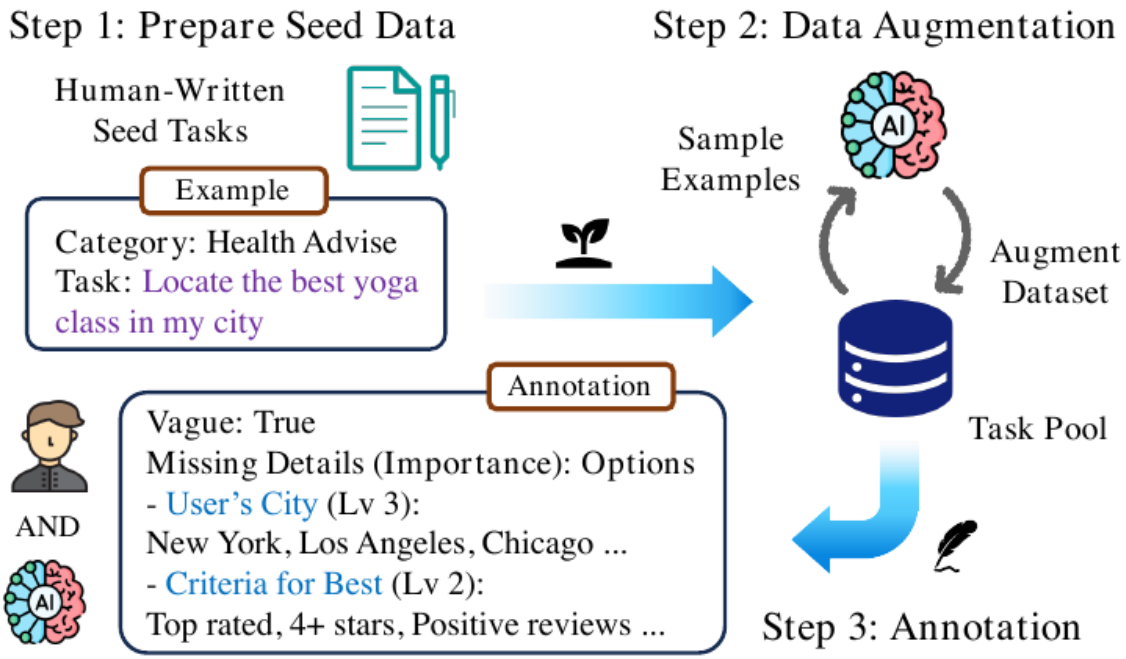
这项工作的主要启发是把“理解任务”和“执行任务”分开。但我们还要研究执行中出现的新要求：已经问清全员评审之后，陈悦又改成本地演练，系统应更新既有理解，而不是只依赖最开始那次问答。

本节可直接打开：IN3 · ACL 论文及资源 / IN3 · 官方代码/数据

IN3 的数据原图：先说明缺什么，才知道问什么

这张图展示的不是代理运行，而是研究者怎样准备测试任务。图里的例子是寻找瑜伽课程；我们暂时离开会议场景，只为了读懂作者的数据制作步骤。

论文原图：Figure 2；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



从左到右，研究者先准备任务，再扩充任务，最后标注其中缺失的信息。寻找课程需要知道城市，也可能需要知道时间和评价标准。标注让研究者可以判断：代理是否问到了重要问题，用户回答后是否得到了更明确的要求。

把这一流程用回会议实验，顺序应当是：先规定真实会议目的和可行时间，再决定哪些信息暂时不告诉代理，最后写出自然对话。若先随意编聊天，再临时猜正确答案，实验很容易变得无法可靠判分。

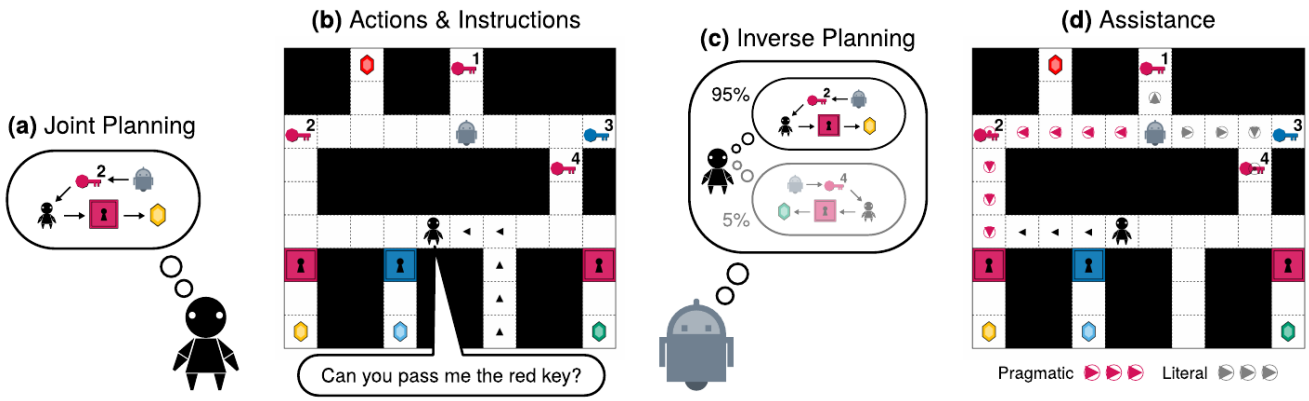
下一步我们会看到另一种方法：不一定先问，而是利用已经出现的语言和动作共同解释目标。它适用于历史里已有线索、但单独一句话仍然含糊的情况。

本节可直接打开：IN3 · ACL 论文及资源 / IN3 · 官方代码/数据

CLIPS：同一句话，要和用户正在做的事一起理解

会议例子中，“安排一下”加上过去的选择行为，比这句话单独出现时更有信息。CLIPS 把类似思路做成一个结合语言与行为的推断系统。为了读原图，需要先认识作者的环境：人和助手在有门、钥匙、宝石的地图中合作，人有想取得的目标物。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



人说“帮我拿红钥匙”，但地图中可能有多把红钥匙。只按颜色找，无法确定哪一把真正有帮助。图从联合计划、观察到的动作和话语，走到目标解释，再走到助手的协助动作。

关键在于同时问两个问题：如果人想完成目标一，他的走法和这句话是否合理？如果他想完成目标二呢？比较后，助手选择更有助于合作计划的钥匙。图里的 95% 与 5% 是示例中的解释权重，不是整篇论文的准确率。

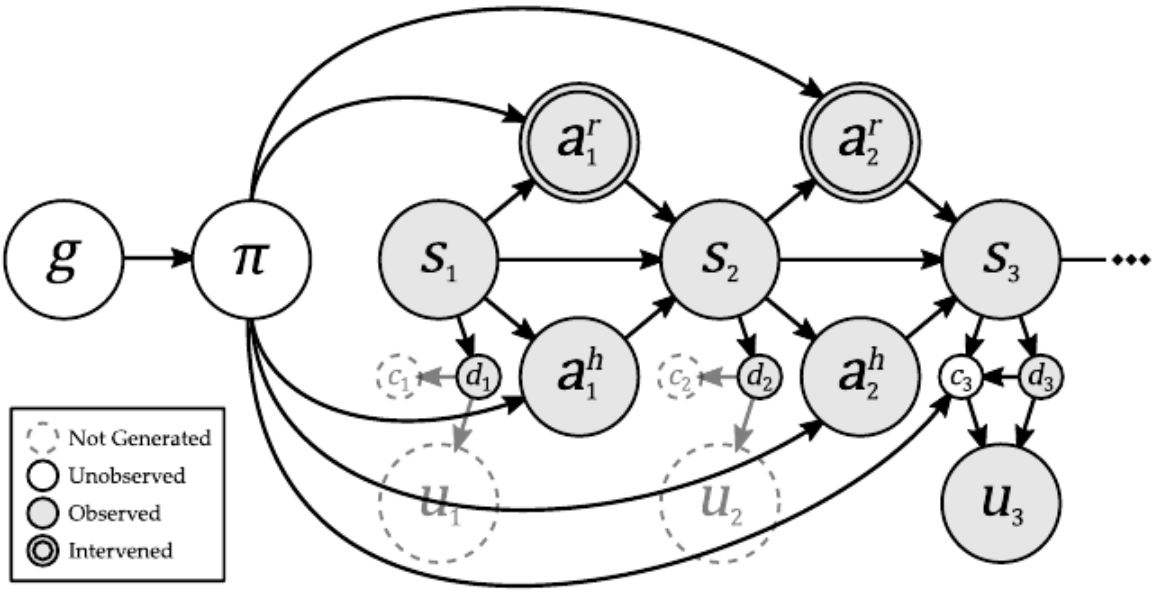
我们可以借鉴这种联合理解，但还要处理长时间后的纠正。陈悦后来明确改成本地演练时，旧证据就不能继续把系统锁在全员评审上。

本节可直接打开：CLIPS · 论文 / CLIPS · 官方代码/教程

CLIPS 的概率图：只需要先读懂这条因果顺序

上一页说明了 CLIPS 做什么，这一页才看它怎样表示关系。图中的圆圈是变量：g 表示目标，π 表示计划，s 表示环境状态，a 表示动作，u 表示话语。下标表示不同时刻。这是原论文 Figure 2 的 (a) 子图。

论文原图：Figure 2(a) · 原图子图；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



(a) One graphical realization of our Bayesian model.

先沿着“目标影响计划，计划和环境影响行动，行动又改变环境”的方向读。这是在描述：一个有某种目标的人，为什么会产生我们看到的行为。助手推断时则反向使用这些关系，从已看到的动作和话语去比较目标。

你不需要先学会图里所有概率计算，才能理解一个重要限制：助手自己的动作，不是用户偏好的新证据。助手先推荐 B，不能再用“我推荐了 B”来提高对全员评审目标的信心。必须等用户回应或出现新的相关证据。

因此，我们的方法要保存每条材料由谁产生。用户确认、用户选择、工具状态和助手猜测不能混成一种证据，否则系统会越来越相信自己最初的猜测。

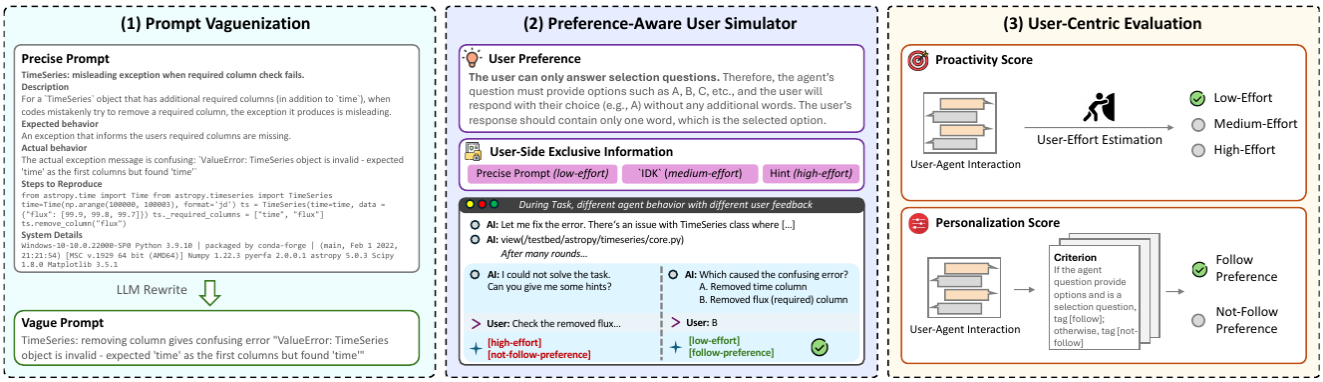
本节可直接打开：CLIPS · 论文 / CLIPS · 官方代码/教程

PPP 与 UserVille：问了一个问题，也可能增加很多工作

我们已经知道询问能补充信息。现在进一步比较两种问题："这次是否需要林舟参加？"陈悦通常能直接回答；"请你重新检查所有人的日程并告诉我哪个方案最好"，则把本该由助手完成的工作交回了用户。两者都只算一个问题，负担却不同。

UserVille 在完整任务与代理看到的不完整请求之间制造信息差，并让模拟用户回答。原图左边准备不完整请求，中间是用户回应规则，右边评价交互。PPP 这项工作同时考虑任务完成、主动交流与个性化，而不是只奖励做完任务。

论文原图：Figure 2；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



放到我们的实验，问题数量必须与问题性质一起记录。重复问已经回答过的参会范围，会增加打扰；要求用户替系统完成搜索，也不能被算作低成本澄清。

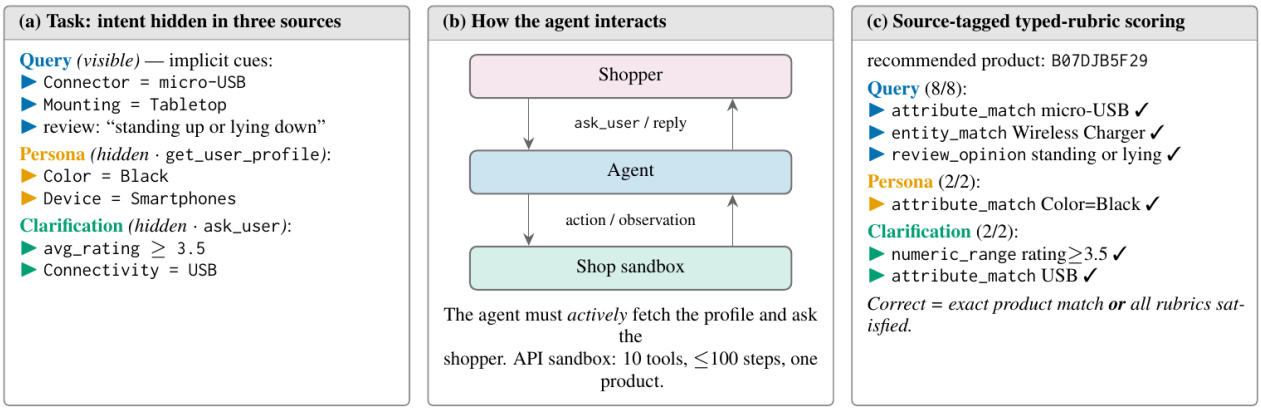
它已经覆盖任务与交互负担的权衡。因此，我们需要证明显式保存目标解释和撤销旧判断，能在相同提问条件下进一步减少错误，而不是只靠问更多问题获得更多信息。

本节可直接打开：UserVille / PPP · 论文 / PPP · 官方代码/环境

EComAgentBench：完整需求分布在三个地方

现在看购物任务。这个环境与会议不同：代理要在商品中选择符合需求的一项。为了读原图，先记住三种信息来源：用户当前请求、需要工具查询的用户信息、只有问到才会出现的回答。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 4 页。点击打开论文



Worked example: gpt-5.4 recovers the hidden intent, then recommends one product (steps run top to bottom; 32 tool calls in all)

Step ↓	Agent	Environment / User
1	get_user_profile	returns Color=Black, Device=Smartphones
2–6	ask_user ×5 (5th triggers the slot)	User: "at least 3.5 stars" (*unlocks* avg_rating≥3.5)
7–11	search_products, get_product_details, get_product_review_stats	B07DJB5F29: micro-USB, Tabletop, Black, USB; rating 3.7
12–29	get_review_content (mine reviews; rule out alternatives)	review: "charges standing up or lying down; angle adjustable"
30–32	search_products, then recommend_product(B07DJB5F29)	every rubric satisfied ⇒ correct

图中蓝色、橙色和绿色分别对应这三种来源。中间展示代理怎样访问工具并与用户交流，右边按要求检查最终商品是否合适。下方给出作者的一条操作过程，说明需求不是在首句里一次性全部给出的。

它与会议任务的关系很直接：当前消息可能只说安排会议，参会偏好在历史里，某次例外需要询问。若最后做错，研究者应知道到底是哪一处信息没获取，还是获取了却没有执行。

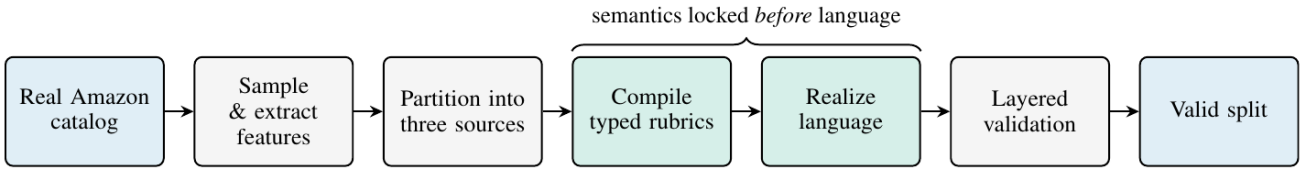
这也是与原 proposal 很接近的已有工作。我们不能把"研究者知道完整要求，代理逐步知道一部分"当作新贡献。更值得检验的是要求改变之后，旧信息怎样失效以及系统能否及时恢复。

本节可直接打开：EComAgentBench · 论文

EComAgentBench 的构建图：先固定要求，再写成语言

这张横向流程图解释作者怎样构造可判分任务。它不是模型推理流程。阅读时从左到右看：真实商品和属性先形成基础，要求被分散到不同信息来源，再写成自然语言并进行检查。

论文原图：Figure 2；来源 PDF 第 4 页。点击打开论文



对我们的会议实验，可以照着理解这一顺序：先固定人员与日程，确定当前目的，算出哪些安排可接受；再决定代理在哪一步看到哪条信息；最后把这些信息写成用户消息。

这样做的好处是，正确安排不依赖某个评判模型临时觉得哪个回答更好。研究者可以直接检查选中的时间、参加人员及是否满足当前要求。若两个方案都符合要求，就应该都接受，而不是因为文字不同判错。

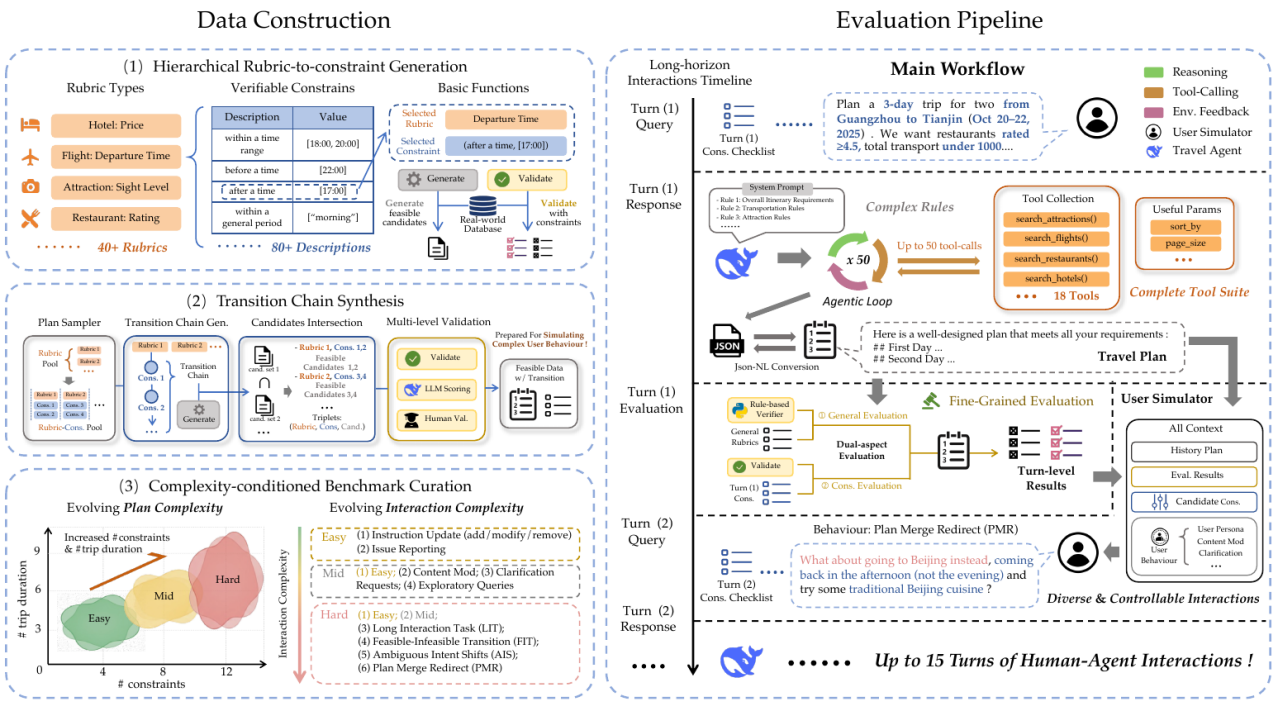
自然语言仍然需要人工检查。一个任务虽然在内部写着“全员评审”，但给代理的消息未必足以支持这个理解。我们必须同时检查任务答案和代理当时能获得的信息，避免把隐藏答案当作它应该已经知道的内容。

本节可直接打开：EComAgentBench · 论文

TRIP-Bench：用户改了一项要求，整个计划都可能受影响

旅行规划比三选一会议更复杂。用户改变同行人员，可能同时影响酒店、交通和步行安排。因此，TRIP-Bench 不仅检查一句话是否被理解，还检查多轮修改后整个行程是否仍然成立。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



原图左边是任务构建：把要求写成可检查的条件，再构造修改过程和不同难度。右边是执行循环：用户提出需求，代理调用工具、制定行程，用户继续反馈，系统再评价。一次用户对话中可以包含多个工具操作。

其中含糊意图、计划切换与合并、从可行变为不可行再调整的设置，都能体现长期交互的困难。但得分低可能来自路线计算、工具调用或要求理解，不能直接等同于意图识别差。

所以我们先用会议任务隔离理解与更新机制，再到旅行环境检验它是否还能发挥作用。否则一开始就进入完整旅行世界，很难知道失败到底出在哪个环节。

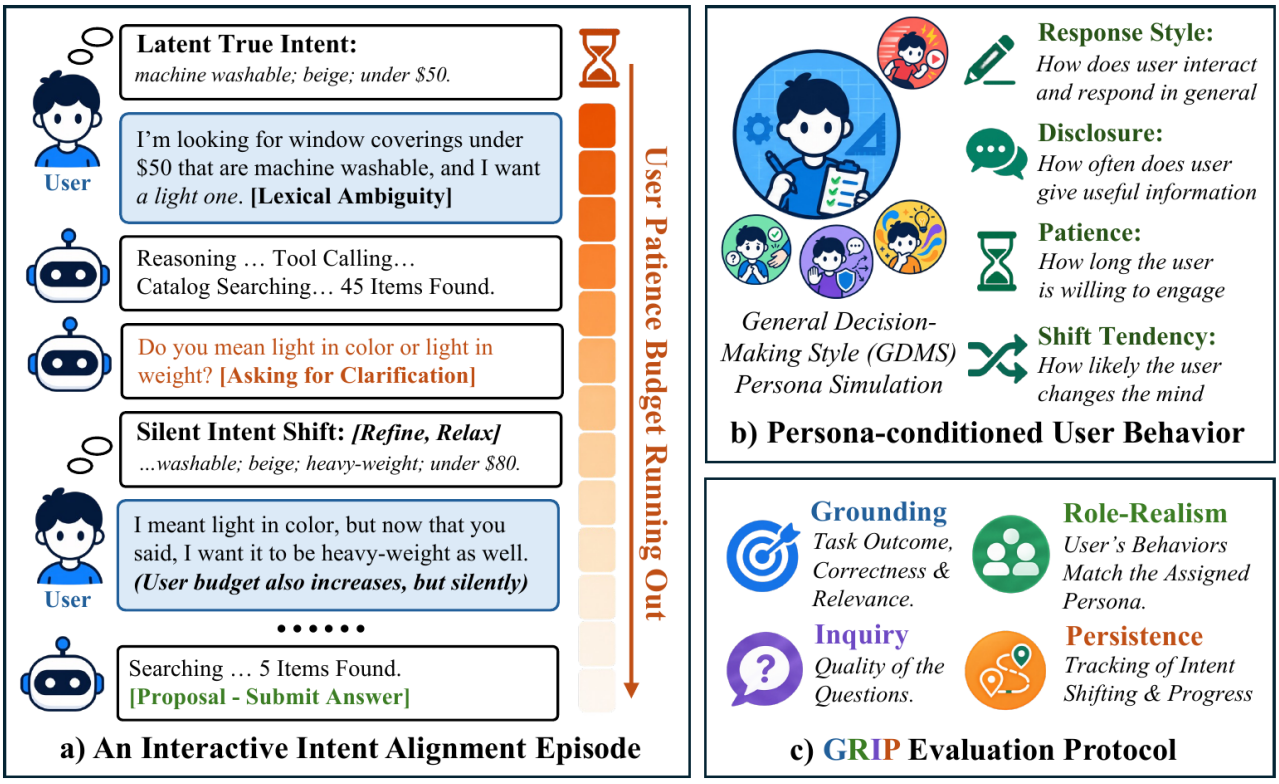
本节可直接打开：TRIP-Bench · 论文

Drift-Bench++：用户没有完整说明变化时怎么办

前面的会议故事使用了明确纠正：“这次先做本地演练。”更困难的情况是用户只表达了一部分变化。Drift-Bench++ 将不完整或有误的沟通、交互过程中的目标变化，以及有限耐心放在一起研究，是本项目必须认真比较的直接近邻。

原图中的用户购买窗帘，使用 light 这个有歧义的词。助手询问是颜色浅还是重量轻；用户回应时又重新考虑重量，隐藏的预算也发生变化。左边沙漏表示耐心减少，右边分别描述用户回应方式和评价内容。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



它提示我们，询问不仅获得答案，也可能让人重新考虑想要什么。但若某次变化尚未留下任何可见线索，就不能要求代理立刻知道。评价应区分“用户内部发生变化”和“代理第一次有机会发现变化”这两个时刻。

因此，“目标变化加有成本提问”已经不足以作为新的研究主张。我们要更细地检验证据何时足够、旧判断如何撤销，以及错误发生后能否恢复。该工作是本报告补查纳入的 2026 年预印本。

本节可直接打开：Drift-Bench++ · 论文 v1 / Drift-Bench++ · 官方项目入口

还有哪些困难任务：它们与会议问题各差一步

到这里，我们讨论的是用户已经请助手办事。另一些研究把范围再向外扩展，因此需要单独解释，不能与会议任务直接放在一张分数表里。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

Act2Intention	LatentNeeds-Bench	ConsintBench
多了屏幕与操作 还要预测未来需求	未必有明确请求 先判断要不要介入	讨论者不止一人 需求必须分清主体

Act2Intention 从手机图形界面的动作理解、预测并执行意图。输入除了文字，还有用户点了什么、看了什么。打开地图可能为了查路线，也可能为了查看商家；理解过去的操作与预测下一步需求，是不同的评价问题。

PASK 的 LatentNeeds-Bench 研究逐轮判断用户是否需要主动帮助。与“请帮我安排会议”不同，用户可能没有直接请求助手介入。模型既要避免漏掉需要帮助的时刻，也要避免在不需要时打扰。

ConsintBench 则整理真实消费者讨论，分析不同需求和意见。这里有很多人，不能把甲嫌贵、乙重视专业功能合成同一个人的矛盾偏好。它更接近群体需求理解，与单用户任务执行不同。

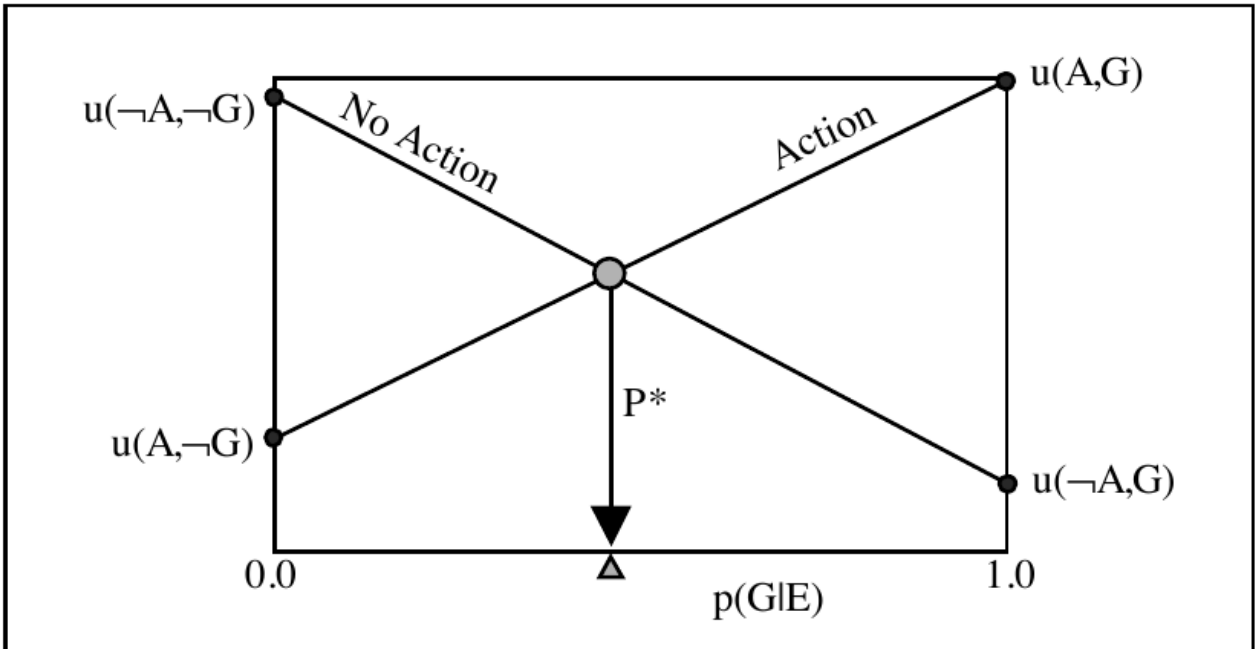
这些都是困难前沿，但首个实验不必同时处理它们。我们先研究已授权任务中的目标理解与更新；只有这一部分显示价值，再扩展多模态行为、主动介入或多人讨论。

本节可直接打开：Act2Intention · 论文 / PASK / LatentNeeds-Bench · 论文 / ConsintBench · 论文 v1 / ConsintBench · 作者代码

先回到 1999：何时介入早就是决策问题

Horvitz 的混合主动交互工作研究系统怎样与用户共同控制任务。这里的 LookOut 是从邮件内容辅助日历安排的系统，并不是 LLM。下图比较采取行动与不行动的预期效用；横轴表示系统认为用户需要该目标的可能程度。

论文原图：Figure 4；来源 PDF 第 5 页。点击打开论文



读图时看两条线的交点：当证据变化，最合适的行为也可能改变。重点不是照搬图上的某个阈值，而是“知道多少”与“做错代价多大”共同决定是否介入。这意味着 ask / act 的成本权衡本身不能作为今天的主要创新。

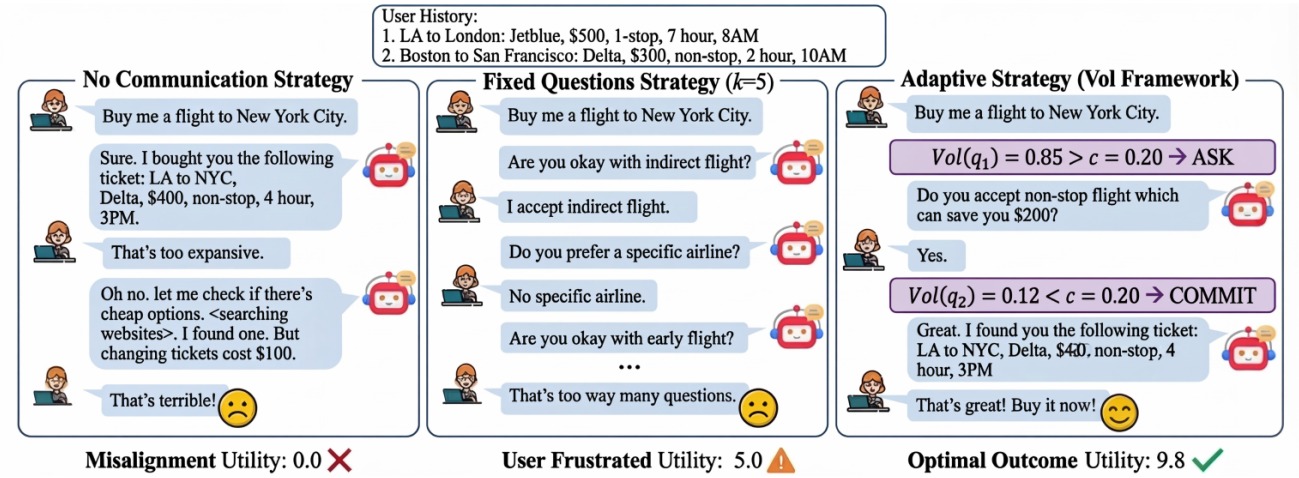
后续关于打断成本的研究还说明，同一个人在不同活动中的可打扰程度不同。我们的助手若只学一个永久的“陈悦讨厌提问”参数，就可能遗漏当前是否忙碌这一因素。

本节可直接打开：Horvitz，CHI 1999 原文 / 打断成本，2003

VoI：一个问题值不值得问，取决于能否改善任务

2026 年 ACL 的 Value-of-Information 工作，把询问看成一次有成本的信息获取。图中用户在选择航班：完全不问、按固定次数问，以及根据当前问题价值决定是否问，会产生不同的成功和沟通成本。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



从左到右读：左侧省略沟通但可能误解；中间机械地继续询问；右侧随已有信息改变决定。VoI 的核心是比较“得到答案后能选得更好多少”与“为获得答案付出多少”，而不只是看不确定性有多高。

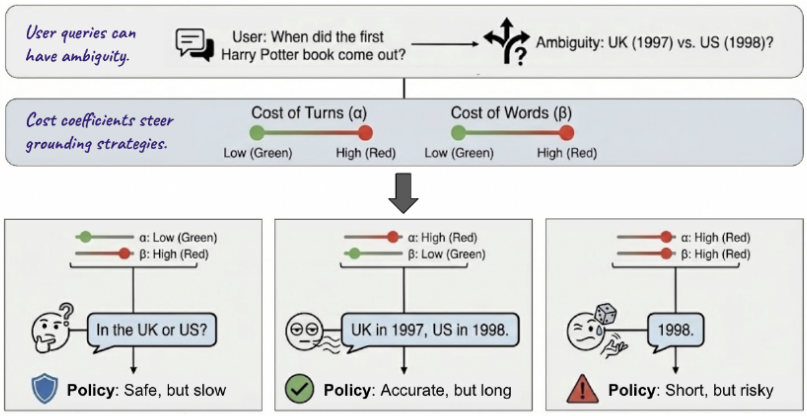
对会议任务，如果两种可能目标都允许同一可行方案，继续问目的未必改善选择；如果它们分别要求 A 和 B，问清目的才有直接价值。该论文包含多种任务的实验，但不等于已从稀疏真实反馈学会每个人的提问成本。

本节可直接打开：ACL 2026 论文与资源 / 作者代码入口

Steerable Clarification：成本给定后，学会改变交互方式

这项 COLM 2026 工作让助手面对含糊问题时选择三种方式：猜一种含义直接回答，分别回答多个可能含义，或先问清楚。图里问《哈利·波特》第一本书何时出版，英国版与美国版的年份不同；改变提问成本和输出字数成本，会改变合适的回应。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



模型训练时通过协作自我对话产生轨迹，再优化包含回答正确性与成本的目标。右侧不是简单地把回答写短，而是在不同交互策略之间切换。这里“可调节”指外部给定成本后策略能响应。

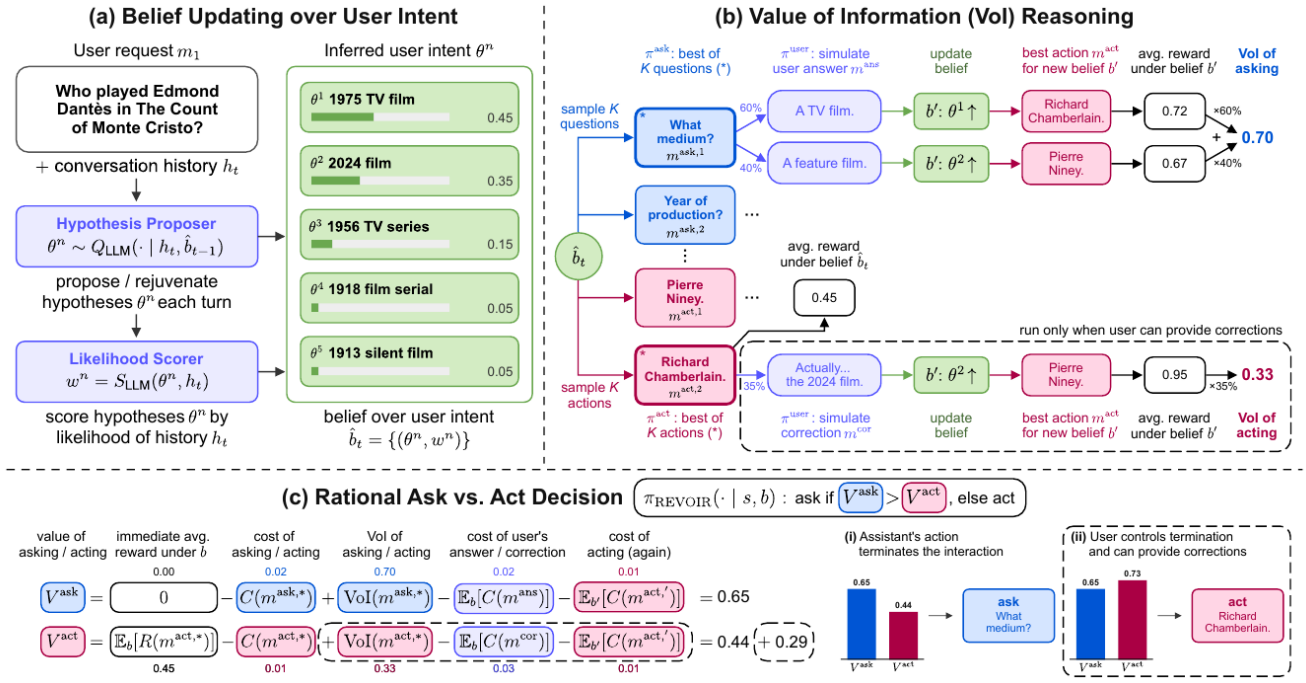
对我们最重要的边界是：给模型一个数字说“提问很贵”，与从陈悦几次含糊反馈学出她在什么情境不愿回答，是两种研究任务。前者已有直接方法；后者也必须与下一页之后的个人适应工作比较，不能只拿静态助手作对手。

本节可直接打开：COLM 2026，v3 原文

REVOIR：先问，还是先做再接受纠正

REVOIR 是 2026 年 9 月 29 日公开的在审预印本。它研究含糊问答与家庭任务规划。图左侧维护关于用户意图的理解，中间比较信息价值，下方比较询问与直接行动。原图例子是问《基督山伯爵》中角色的扮演者；电影、电视等版本不同，答案也不同。家庭规划是论文的另一实验环境。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



其关键区别是把行动之后可能收到的纠正也纳入考虑。如果先做一个可修改建议，用户很容易指出问题，提前询问未必划算；如果错误很难恢复，询问的价值会更高。它比较的是对后续任务回报的影响，而不仅是减少未知内容。

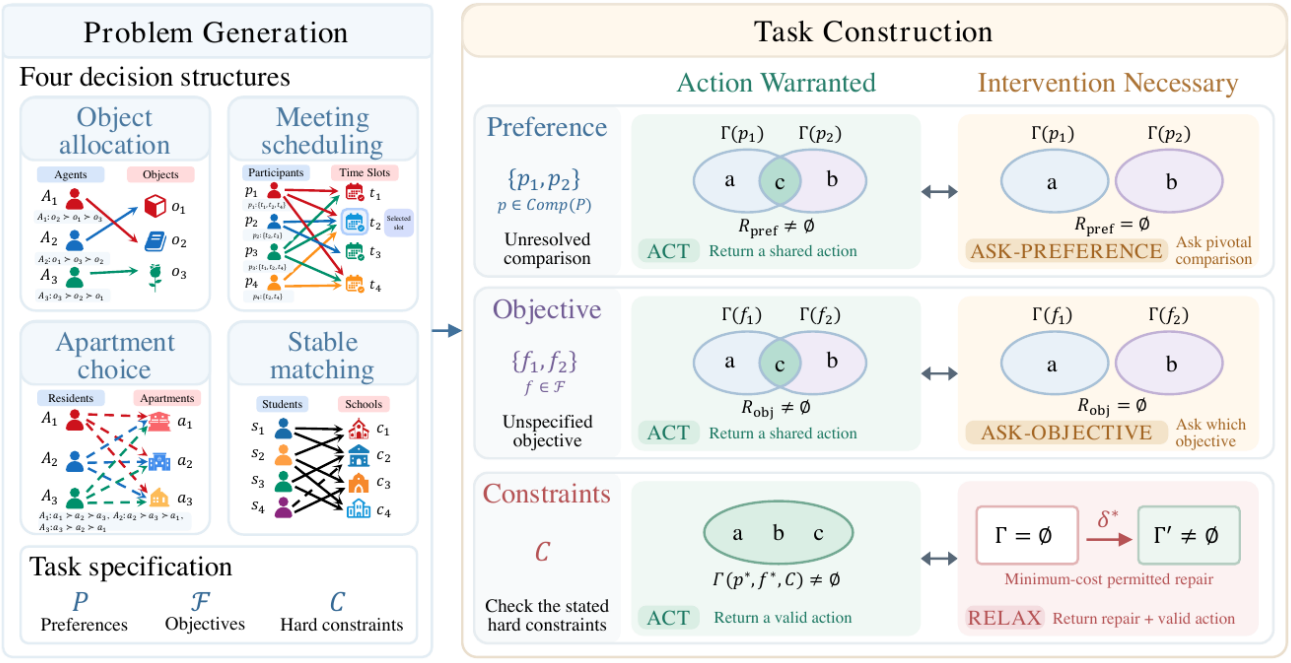
这项工作直接覆盖“根据提问成本和纠正成本决定先问还是先做”的思路。因此我们的研究不能把这一点作为空白。可以进一步检验的是：这些成本与反馈含义都不直接提供时，系统怎样谨慎地学习它们。

本节可直接打开：REVOIR，2026-09 预印本

Ask, Relax, or Act：不确定，不一定需要提问

这篇 2026 年 10 月 2 日预印本用可验证的分配、会议、住房选择等任务，区分三种情况。原图左边是任务来源，右边三行分别涉及偏好、目标与硬约束。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



右上与右中看集合是否重叠：如果所有允许的解释共享一个可接受行动，就可以执行这个行动；若每种解释各自可行，但没有共同方案，就需要问清差别。右下是更不同的情形：没有任何方案满足约束，必须讨论允许修改哪条约束。

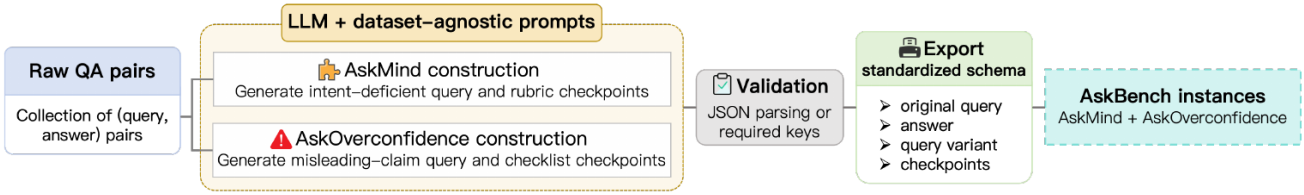
例如，所有人都必须参加却根本没有共同空闲时间，反复询问“更喜欢早还是晚”并不能解决问题。要先说明冲突，并提出允许的调整。这给 pilot 增加一个必要对照：不能把所有失败都解释为意图没问清。

本节可直接打开：Ask, Relax, or Act，2026-10

AskBench：缺信息与错误前提，需要不同处理

AskBench 已有 ACL 2026 Findings 版本。原图是数据构造流程：从问答材料出发，用明确检查要求构造交互任务，再验证任务是否适合评测。它不是一个长期生活助手的部署图。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 5 页。点击打开论文



AskMind 关注问题缺少必要信息；AskOverconfidence 关注问题里带有错误前提。前者可能需要澄清，后者还需要识别并纠正前提。论文也研究怎样用结构化评价要求训练澄清行为。

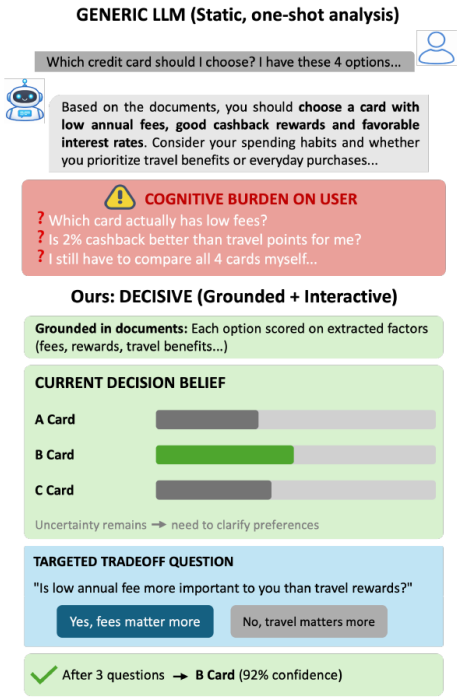
会议中“不知道是否需要林舟”属于缺信息；“林舟周二肯定有空”与已确认日历冲突则属于错误前提。它适合检查基础提问能力，但单次问答的提升不能证明长期个人偏好学习成功。

本节可直接打开：AskBench，ACL Findings 2026

DECISIVE：把文件证据与偏好询问连接起来

DECISIVE 是 ACL 2026 的交互决策支持工作。图中用户比较信用卡，关注年费与旅行奖励等取舍；上面是泛泛建议，中间标出用户承担的比较负担，下面是依据文档整理选项，再针对取舍询问。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 1 页。点击打开论文



方法先从非结构化文档提取选项评分，再用贝叶斯推断维护用户偏好，通过成对取舍问题帮助确定决定。这里不是问“你是什么性格”，而是问在当前候选之间哪种取舍更合适。

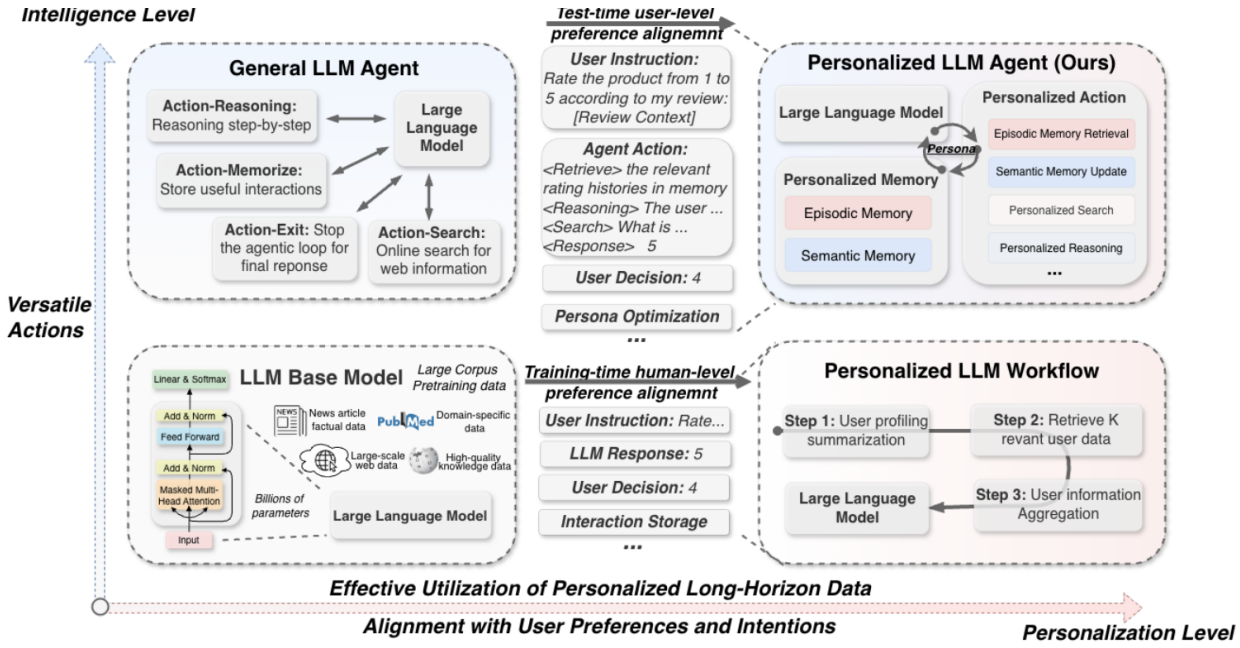
会议中的对应做法是先确认每个时间能来哪些人，再问速度与全员参与的具体取舍。文档事实不能靠猜偏好替代。它的重点是特定决策中的偏好获取，与长期含糊反馈引起的错误适应还有距离。

本节可直接打开：DECISIVE，ACL 2026

PersonaAgent：记忆必须影响行动，行动又反过来影响记忆

PersonaAgent 的 ACL 2026 Findings 版本把个人记忆、个人化工具行动及用户专属提示连接起来。原图是在比较不同个人化框架：右侧同时包含记忆与行动，而不只是让回答具有某种风格。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



它用情节和语义层面的记忆支持用户表示，并通过模拟近期交互、比较响应来调整 persona 提示。对只熟悉 LLM 的读者，可以把 persona 理解为一份帮助模型行动的用户说明，而不是一个真正有心理活动的人。

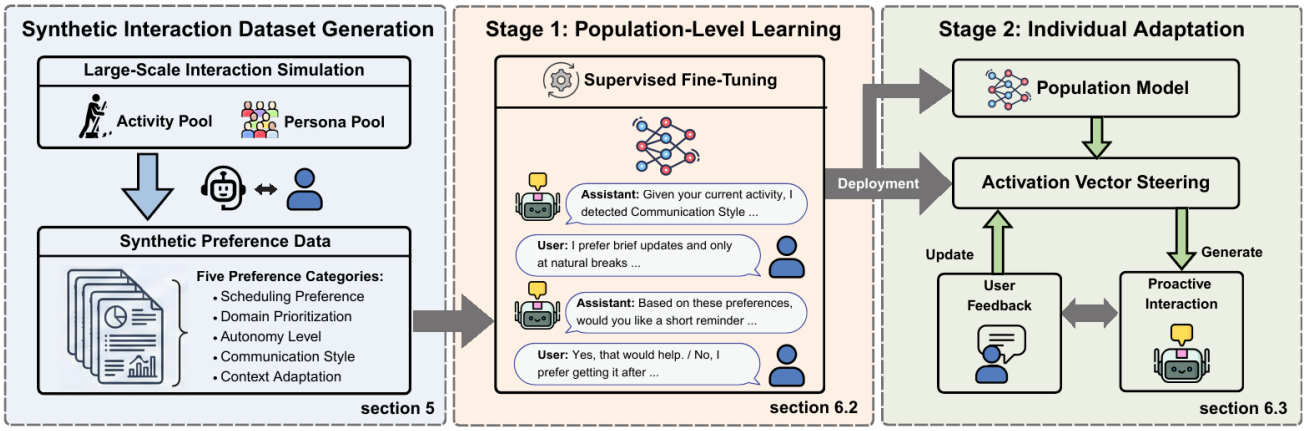
这已经覆盖“记忆—行动—反馈”的基本闭环。我们的对照应包含这种用历史反馈更新用户说明的路线。若新方法只比没有用户记忆的助手好，不能证明反馈解释机制有独立价值。

本节可直接打开：PersonaAgent，ACL Findings 2026

1,000 Personas：最直接的个人适应近邻

《After Talking with 1,000 Personas》在模拟日常活动中研究主动助手。它关心何时介入、保留多少用户控制、怎样表达等偏好。原图从左到右是模拟交互、群体学习、个体适应。本文核查的是 2026 年 8 月更新的 v3。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 8 页。点击打开论文



第一阶段利用大量模拟人物形成初始能力；第二阶段用个人交互反馈改变模型内部激活方向，不必每次重新训练整个模型。这里已经有“先学共性，再根据个人反馈适应”的路线，所以这句话本身不能构成我们的新贡献。

需要特别注意，模拟人物不等于真实用户。论文的真人部分采用受控的故事板与交互判断，能够检查感知和适应体验，但不能直接证明助手已在真实日常中稳定服务数月。下一页解释它留下的具体问题。

本节可直接打开：1,000 Personas，v3 原文

这篇近邻已经指出：忽略建议不等于不喜欢建议

在 v3 的局限与讨论中，作者明确说明：未被回应的建议被当成负面证据是一种近似；沉默还可能来自分心、紧急程度低、社会情境等。论文也讨论稀疏、延迟和相互冲突的反馈。因此，连“反馈含糊是问题”也不能说成我们首次发现。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

可见反馈	可能原因	谨慎适应
没有回复建议	不喜欢 / 忙碌 没看见 / 无需回复	证据不足时不改 长期偏好参数

我们可以检验的更小命题是：在同样可观察信息和反馈预算下，显式区分“任务失败”“交互负担”“暂时忙碌”和“无法确定”，是否比直接更新个人偏好的策略更少产生长期错误。

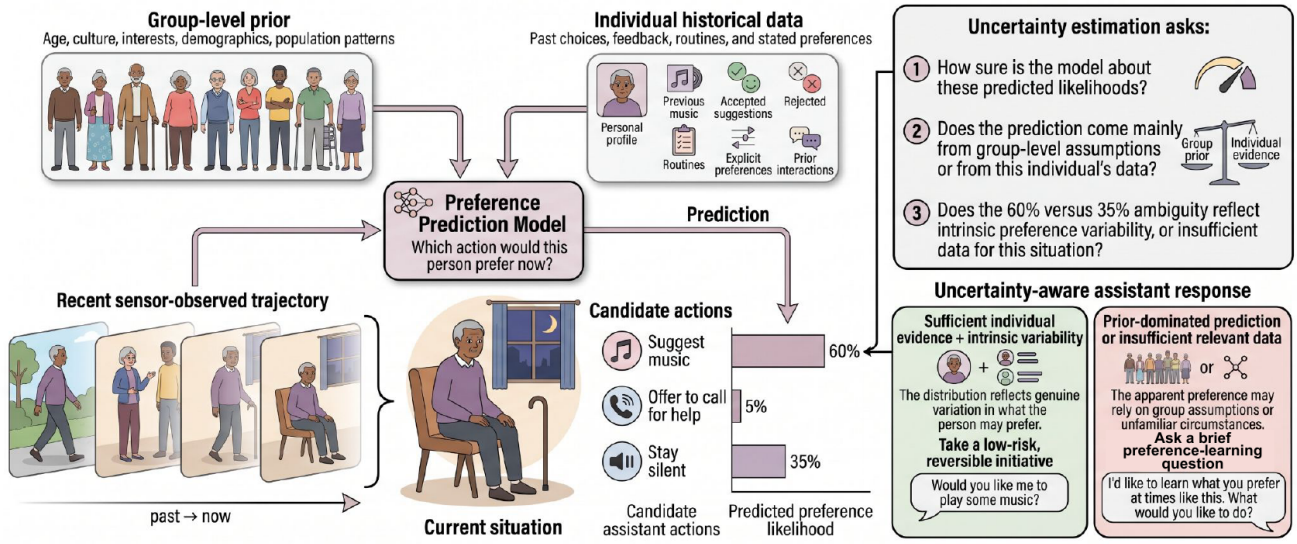
这里的贡献需要是一套可复现的干预实验和有效机制：让不同原因产生同一句反馈，控制是否有额外诊断证据，再观察后续策略。只把一个模块命名为“反馈归因”，并没有解决识别问题。

本节可直接打开：原文第 10 节讨论

10 月新观点：置信度也要解释来自哪里

2026 年 10 月 11 日公开的 Vision 论文，发表于 UbiComp Companion 的 PEACE Workshop。它是研究愿景论文，不应当作一个已经全面验证的新系统。图中的家庭助手结合群体经验、个人历史与传感观察来预测行动偏好。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



右侧问的不只是“预测概率多高”，还包括证据是否主要来自群体假设、个人数据是否足够，以及含糊是否反映情境中真实的多样选择。不同原因可能要求不同后续行动。

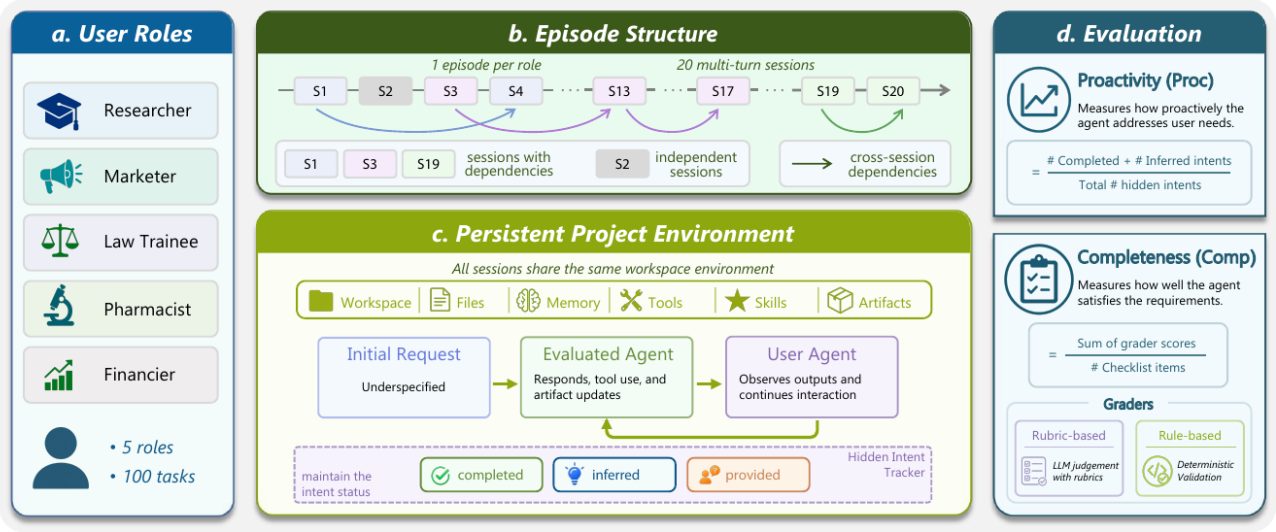
这进一步限制了我们的新颖性表述：提出区分不确定来源已有明确近邻。更有研究价值的是把这种区分落到可验证的反馈实验，说明何时无法区分，以及额外哪一种观察最值得获取。

本节可直接打开：Vision：不确定性与主动助手，2026-10

π-Bench：长期个人助手已成为直接评测对象

π-Bench 是 2026 年预印本，包含 100 个多轮任务与 5 类领域人物。图左侧是角色，中间是连续任务及持续项目环境，右侧分别检查主动性与任务完成。用户需求可能分散在不同交互和会话中。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 3 页。点击打开论文



它最接近原 proposal 的地方是：不完全说明的需求、跨任务依赖、长期历史都进入同一助手环境。正确完成显式任务，和主动发现未直接说出的需要，是不同评分维度。

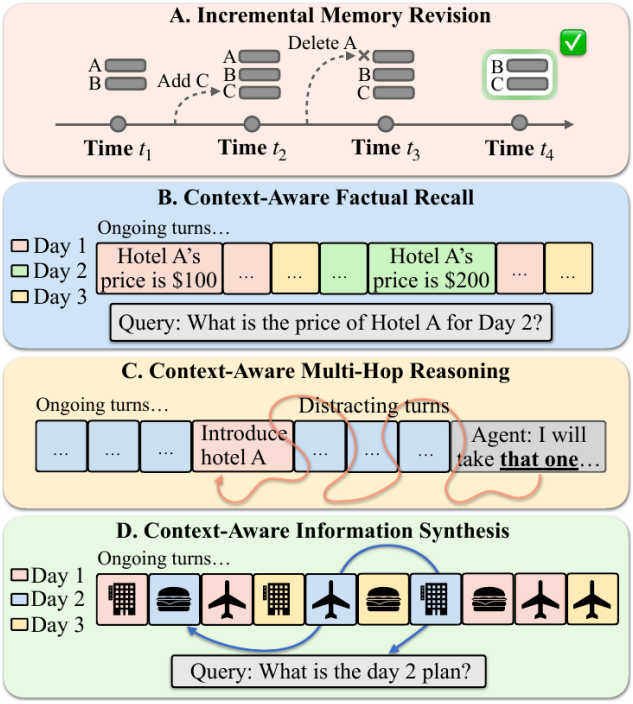
因此不能再把“构建有隐藏需求的长程个人助手任务”直接当新方向。它更适合作为外部检验环境：我们的机制能否在已有任务里减少错误假设，同时不牺牲任务完成？使用前应固定版本并检查是否能插入受控反馈。

本节可直接打开：π-Bench，v3

STITCH：检索相关，不代表当前适用

STITCH / CAME 的论文研究把代理记忆放回当前意图中。原图从错误记忆累积、事实回忆，到跨步骤推理和信息综合，展示仅存储文本片段还不够。作者版本注明 ACL 2026。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 1 页。点击打开论文



方法利用目标、行动类型与实体类型组织和检索记忆，并过滤不相容背景。会议中，“林舟必须到场”的历史很容易被关键词检索命中，但如果当前是内部演练，它可能不应成为有效约束。

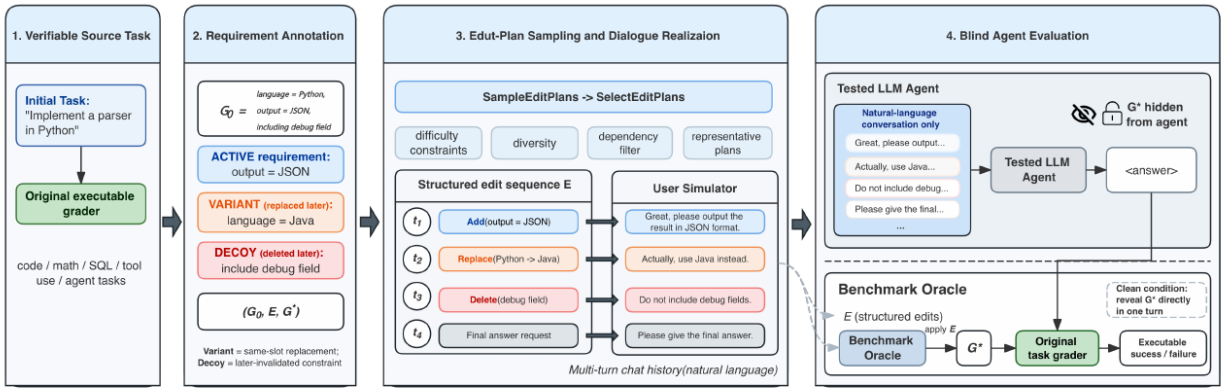
这与“按意图过滤历史”直接重合。我们若研究来源与作用范围，必须比较这一类上下文记忆方法，而不只比较简单检索。仍可探索的是：被保存的内容究竟来自用户还是助手猜测，以及重复摘要是否改变了它的证据身份。

本节可直接打开：Grounding Agent Memory in Contextual Intent

IntentFlux / StateForge：用户改口之后，旧要求仍在起作用

2026 年 9 月的 IntentFlux 把本来可验证的任务改造成包含受控意图变化的对话，同时保留任务检查器。原图从原任务到要求修改，再到最终执行与评价。这样能较清楚地检查过期要求造成的干扰。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 4 页。点击打开论文



StateForge 在生成答案前显式维护当前有效要求。它表明状态维护可以缓解问题，但论文的诊断也说明：即使额外提供正确的最终状态，仍不必然完全恢复直接给出最终任务时的表现。

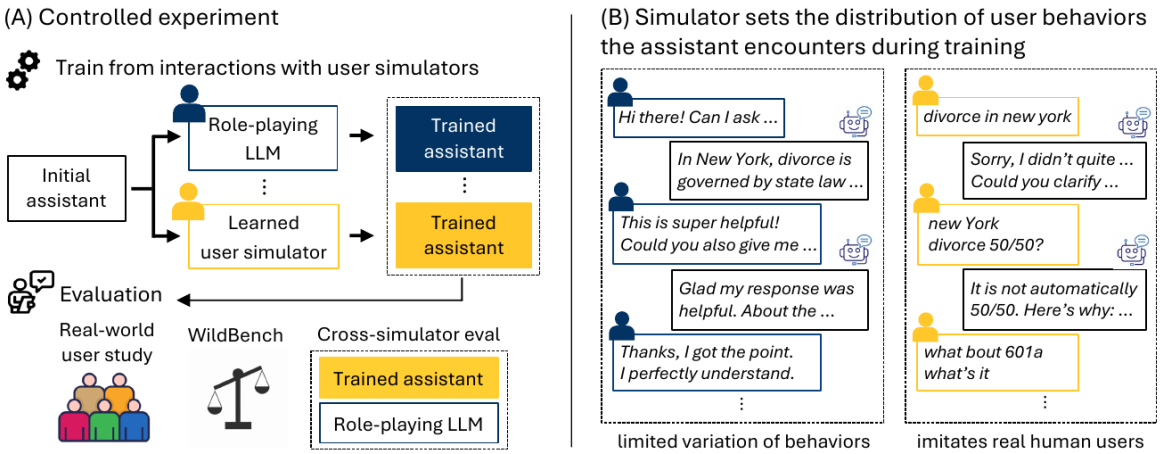
这告诉我们两件事。第一，“维护当前要求”已有直接近邻。第二，“正确知道用户现在要什么”和“可靠执行”要分别测。若把执行失败也拿来更新用户偏好，就会把模型自身缺陷错误归因给用户。

本节可直接打开：IntentFlux / StateForge，2026-09

模拟用户研究：看起来像人，不等于能训练出更好的助手

Suh 等人的 2026 年预印本控制其他条件，只改变训练助手时使用的用户模拟器。原图左侧是先训练、再用真人与其他任务评价；右侧说明不同模拟器会改变助手训练时接触到的交互分布。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



这项研究使用 283 名参与者的用户研究，强调模拟器的价值应由下游真人交互效果检验。用提示词扮演用户，与从人类对话学习的模拟器，不一定带来同样的训练收益。

对我们的意义是：模拟任务适合先证明机制在受控条件下是否成立，但不能用同一个模型生成用户、评价助手，再把高分直接解释为真实用户收益。后文会把规则用户、独立语言改写和真人试验分成三层。

本节可直接打开：Quantifying the Utility of User Simulators / 作者代码与模型

相邻领域还有哪些，为什么不逐篇展开

个人助手环境方面，Pare 把主动用户和有状态应用纳入评测，可帮助检查介入时机；Mem-PAL 的 PALBench 关注个性化助手与记忆；PM-Bench 检查将来某个时刻记得执行意图的能力。它们分别补充主动性、个性化和延迟执行，不应当作同一能力。

多方信息方面，GroupMemBench 涉及不同人的信念与群组历史；AgentZeroMemory 强调来源、时间与证据组织。它们使“给记忆增加来源标签”也不足以单独构成新颖贡献。

用户模拟方面，HumanLM 关注人类状态建模，Beyond Cooperative Simulators 提醒我们模拟用户不应总是过分配合。正式实验可以据失败模式选择复现，而不必第一轮全部接入。

本页作为广度阅读，不逐篇复现方法或比较不同设置的分数。选择外部基准时首先确认它是否实际测量我们的假设：偏好表达、记忆问答、工具执行与长期适应是不同目标。

本节可直接打开：Pare，预印本 / Mem-PAL，AAAI 2026 / PM-Bench / GroupMemBench / AgentZeroMemory / HumanLM，ICML 2026 / Beyond Cooperative Simulators

从人类反馈学习：新项目仍需面对老问题

TAMER 研究从人类评价学习行为；coactive learning 研究用户给出改进方案而不必给出最优解。它们提醒我们，纠正本身是有信息的行为，但其含义取决于用户看到的选项和表达方式。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

过去策略	实际记录	不能推出
一直不问问题	只看到直接行动结果	没有提问记录 不等于用户讨厌提问

从历史行为数据学习还存在选择性观察：过去的助手若从来不提问，我们就没有观察到“它提问时用户会怎样反应”。只从已有记录拟合一个提问厌恶值，可能把策略造成的数据缺口误认为用户属性。

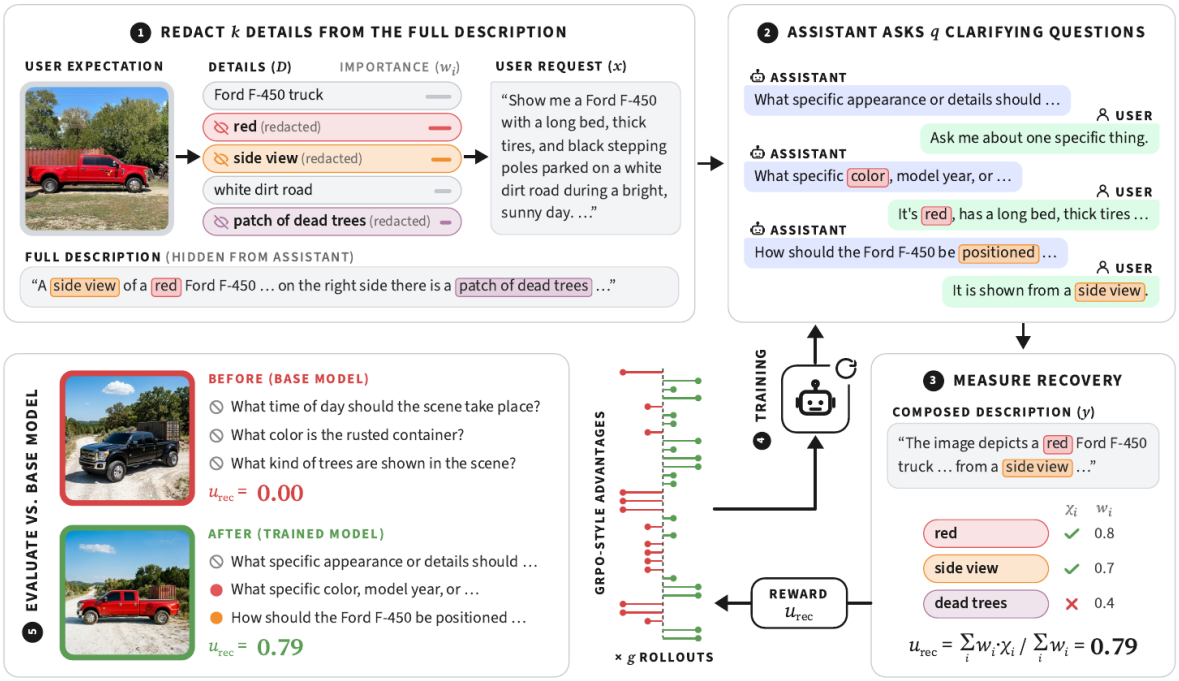
这与日志策略学习中的覆盖和选择偏差相连。我们的 pilot 应让实验评估器能够比较多个分支，但学习中的助手只能看到自己真正走过的分支。若把所有分支结果都给助手，问题会变得不现实地容易。

本节可直接打开：TAMER，2009 / Coactive Learning，2012 / 日志反馈学习，2015

有限交互下学会提问：已有真人结果，仍不是长期个人适应

《Learning to Clarify Underspecified Intents Under Limited Interaction》于 2026 年 10 月 3 日公开。任务是帮助用户生成接近参考图的图像；助手不知道参考图的全部细节，需要通过有限提问获取有用信息。这是图像任务，不要与会议安排混成一个实验。

论文原图：Fig. 1；来源 PDF 第 1 页。点击打开论文



论文把提问价值联系到能够避免的用户效用损失，用多轮模拟用户训练。作者报告了预注册的真人研究，包含 76 名参与者、456 次交互会话，检查图像匹配效果、问题数量、总交互时间和成本。

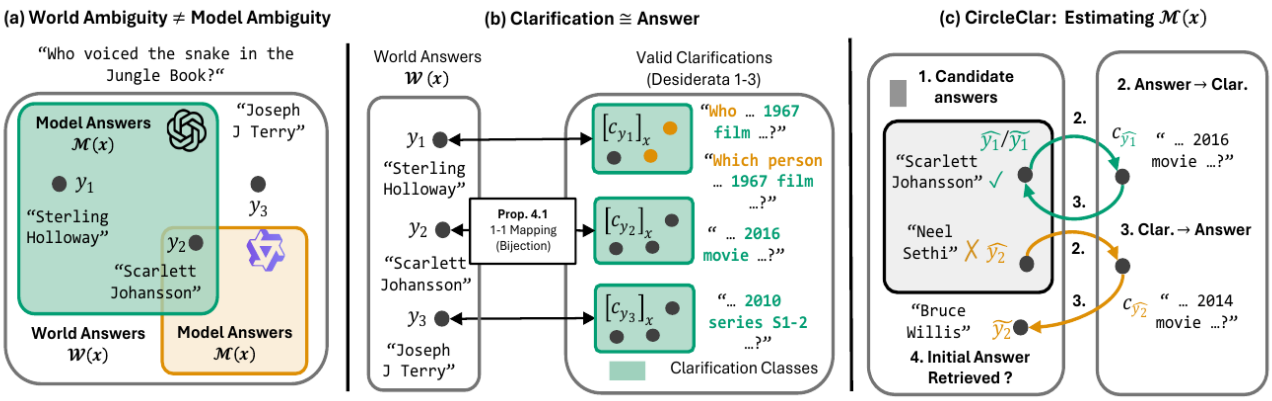
它说明“少问且做得更好”已经有相当直接的训练与真人评估路线。我们不能只提出同样的指标作为贡献；还需证明含糊负面反馈下的长期错误适应是独立问题。图从左上删去车辆图像的部分细节，右上让助手询问，右下检查恢复了哪些重要细节，再用这些反馈训练；左下比较训练前后。

本节可直接打开：有限交互下意图澄清，2026-10

10 月 14 日：输入的含糊，与模型能识别的含糊不同

《What Is a Clarification?》区分世界中存在的多种解释，以及当前模型实际知道、能够回答的解释。原图以《森林王子》中蛇的配音者为例，不同电影版本对应不同答案。图中的循环用回答形成澄清，再检查澄清能否回到相容回答，用来估计模型可处理的答案范围。

论文原图：Figure 1；来源 PDF 第 2 页。点击打开论文



会议可以同时有全员评审和内部演练两种解释，但一个模型可能只想到前者。这时它自认为没有歧义，不代表输入真的没有歧义。反过来，模型答不出来，也可能是能力不足而不是用户没说清。

这对我们的诊断很关键：必须加入“当前要求已经全部提供”的条件，测执行器本身是否会失败。该文在问答与 Text-to-SQL 中评估方法；它并未因此解决长期个人反馈归因。本文按 10 月公开版本讨论，不把它扩写为普遍的人类认知结论。

本节可直接打开：Model-Dependent Input Ambiguity，2026-10

补充检索：深度研究、动态意图与中间步骤求助

IntentRL 把澄清放到耗时的深度研究开始之前，并以两阶段训练改善交互。它支持一个直观判断：任务后半段越昂贵，前面一个关键问题可能越值得问。但不能因此假设所有任务都应该先做完整访谈。

《LLMs Get Lost in Evolving User Intent》把单轮任务改造成逐步透露、修改或转向的多轮任务，并保留原评价协议。它与 IntentFlux 一起说明动态意图评测并非新的空白。

Uncertainty-Aware Clarification 用信息增益奖励训练澄清，并在扩展的工具交互环境评价；Knowing When to Ask 把求助与层级任务的中间行动共同比较。它们分别提供训练基线和中间决策诊断，不能用最终任务得分替代每一步求助是否合理。

Argus 等长期运行系统则提醒我们，状态管理与验证流程本身能改善持续任务。我们的原型必须控制这些工程因素，避免把更完善的执行流程误算成意图推断的收益。以上作为广度补充，本文不复述其全部实验数字。

本节可直接打开：IntentRL，2026-02 / Evolving User Intent，2026-07 / 信息增益澄清，2026-06 / 中间步骤求助，2026-06 / Argus，2026-08

研究问题应该怎样改写

原来的“助手怎样在提问、盲猜和消耗之间自适应地取得最佳权衡”抓住了实用问题，但范围太宽。“最佳”依赖任务损失和用户成本如何定义；“消耗”混合了计算、时间与注意力；“自适应”也可能只是响应一个外部给定参数。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

观测反馈	辨别依据	验证后果
安排不对 / 太折腾	任务错、工具错 还是问得多？	未来是否少犯错 且不增加用户负担

建议主问题改为：在长期个人助手中，用户反馈稀疏且含糊时，怎样区分任务执行失败、信息缺失和交互负担，并只在证据足够时调整提问策略，从而减少错误适应？

这里“错误适应”有一个具体例子：助手漏加林舟，陈悦说“别再这么折腾了”；系统却学成“陈悦不喜欢被问”，之后连关键确认也不做。我们关心的不是多一个分类标签，而是这种错误解释是否持续损害后续任务。

研究价值是判断适应何时反而有害，并寻找可验证的缓解方法。新颖性仍须以最终实现与近邻比较确认，不能承诺这一表述本身已经足够发表。

方向一：含糊反馈下，何时应该暂缓更新个人偏好

核心假设：相比每次收到负面反馈都更新画像，先检查反馈与任务结果、情境证据是否一致，必要时保留未知，能减少跨任务传播的错误。最直接的近邻是 1,000 Personas、PersonaAgent 和不确定性观点论文。

可做贡献包括：一组同反馈不同原因的诊断任务；一种允许“不确定、不更新”的策略；以及在同样用户回答预算下的后续任务收益。计算主要花在模型推理，第一轮不要求训练大型基础模型，适合目前资源。

主要风险是问题根本不可识别。若不同原因产生完全相同的可见历史，就不能要求模型正确归因。应奖励它保留不确定，并测一条有成本的诊断问题能否提供足够价值。

优先级最高，因为它直接连接个人助手近邻的局限，也能通过小实验快速失败或得到支持。方法若只在我们写的固定措辞上有效，就应停止扩张、先修数据与任务定义。

本节可直接打开：直接近邻：1,000 Personas / 直接近邻：PersonaAgent

方向二：推断怎样在记忆里变成“用户说过的话”

核心假设：长期助手的错误可能来自证据身份丢失。一次暂定猜测经过摘要和检索，被当成已确认要求，随后影响更多任务。心理学中的来源监控提供问题视角，但不能替代系统比较。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

原始记录	压缩与检索	要测的错误
用户没明确确认	猜测被反复保存	被当成用户事实 限制这种升级

最小实验固定原始历史，分别经过零次、一次、三次摘要；控制摘要长度和内容覆盖，检查推断是否被升级为事实。方法保留出处与确认状态，比较普通摘要、强全历史、STITCH 风格检索与来源结构化记录。

已有 AgentZeroMemory 等证据组织路线，因此“加入出处字段”不够。更有价值的结果是明确测出错误自我强化的条件，并证明在相同信息量下限制证据升级能改善后续行动。

这一方向更偏记忆系统，工程和评价都较可控。可以作为主方向失败时的备选，但不要把两个独立问题同时做成一个过大的首篇项目。

本节可直接打开：STITCH / AgentZeroMemory

方向三：一次例外以后，系统能否恢复原情境策略

核心假设：用一个全局个人偏好吸收所有反馈，会把暂时例外误学成长期变化。实验连续经历正式评审、临时演练、再次正式评审，检查第三阶段是否正确恢复。

比较只使用最近反馈、按情境维护偏好、允许明确撤销的状态维护，以及强全历史助手。必须包含“真的永久改偏好”和“只是本次例外”两种版本，否则按情境保存可能总是占便宜。

与 IntentFlux、PersonaMem、STITCH 和已有情境适应直接重合的部分要写清。潜在新增点是反馈没有明确说明变化范围时，系统如何请求最小确认，并测跨情境的错误传播。

它适合作为方向一的一个控制条件，而不一定独立成为论文主题。先确认确实存在强基线也解决不了的范围误用，再考虑扩展。

本节可直接打开：IntentFlux / PersonaMem v3

暂时不建议把什么当作主要贡献

不建议只做“历史检索加一个目标字段”。它容易改善弱基线，但很难与现有记忆和状态维护工作区分。也不建议只把成本写进提示词后展示问题变少；可调节澄清政策已经直接研究这个现象。

不建议一开始联合训练大型执行器、用户模拟器、记忆器和决策器。即使成绩提升，也很难知道是谁起作用，预算会被大量多轮生成消耗。先冻结执行器，让机制与对照只有一个关键差别。

也不建议宣称“从少量反馈推断真正的心理意图”。同一行为可能有多个解释，心理学和人类学恰恰提醒我们这些边界。可以研究的是，在明确的信息条件下，哪种推断有用，哪种推断会造成可以测量的错误。

四张 80GB 卡能支持有质量的受控研究。瓶颈更可能是任务是否公平、反馈是否真实，以及与最强近邻是否有清楚差异，而不是是否从头训练一个更大的模型。

先把最小实验的输入与输出固定下来

pilot 只做可撤销的会议建议，不真的给任何人发邀请。环境给出候选时间与参加者，助手能选一个方案、查一次已有记录，或向用户问一个短问题。用户目的只有“正式评审”与“本地演练”两类，方便精确检查。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

当前任务	可选动作	后续检验
历史 + 候选方案 部分目的未说明	检索 / 询问 / 行动 有统一预算	接收有限反馈 观察下一任务

每次任务最多允许两次获取信息的动作，其中至多一次询问用户、一次检索。之后必须输出具体方案或说明不可行。限制是试验设计，不是通用产品规则；所有方法共享同样上限。

一次任务结束会产生可观察的工具结果，以及可能出现的用户反馈。随后同一用户继续做相似但不完全相同的任务。我们检查系统从上一轮学到了什么，以及这种学习对后面有什么影响。

第一轮把执行器固定为同一个 LLM，把检索库、可用问题、候选方案、token 上限和随机种子都记录下来。研究差别只放在如何解释反馈和更新交互策略。

样例一：用户已经说清楚，助手却漏掉要求

可见历史：陈悦说“这次是正式评审，林舟必须参加”。日历明确显示只有周三 17:00 的 B 可全员参加。助手却选了周二 10:00 的 A。工具按它的选择生成草稿，返回成功。

用户反馈：“这样太折腾了，重新安排。”任务检查器发现林舟不在名单里。注意，工具执行成功不等于任务完成成功：它只是正确地执行了错误方案。

合理后续是修正选择，并保留“正式评审要林舟参加”。没有证据支持把这次失败解释成陈悦讨厌提问，也没有必要为已经明确的要求再做一次偏好调查。

检验方式：下一条需要确认目的的任务中，系统是否因为上一句负面反馈而减少关键提问？如果减少且导致失败，就是我们要测的错误学习。原因只由实验生成器记录，不能作为输入直接告诉助手。

样例二：任务方案正确，但确实问得太多

可见历史仍明确说“正式评审，林舟必须参加”。助手先问“需要林舟参加吗”，用户回答需要；随后又重复确认。最终选 B，时间和名单都正确。

用户仍说：“这样太折腾了，重新安排。”这句话本身与上一页相同，但当前历史包含重复询问，实际方案也没有遗漏要求。对照这些证据后，“交互过程有负担”比“参会名单错误”更有支持。

合理适应应减少重复确认已明确要求，而不是在所有任务中全面禁止提问。下一次目的确实未说明时，仍可以问有决定价值的问题。

为保持最小动作上限，重复询问样例可以作为预先提供的历史片段，当前待评估任务再按统一预算运行。这样既能测试负面反馈的解释，又不让某个方法获得更多交互机会。

样例三：当前忙碌，与长期讨厌提问不同

陈悦之前愿意回答关键问题。这次助手在她正在参加另一个会议时发送确认，她暂时没有回复。可选的额外证据是共享状态显示“会议中”；不提供私人传感器，也不要求助手猜情绪。

在有状态证据的版本中，助手可以把未回复解释为暂时不可用的一种可能，稍后再确认或先准备可修改方案。在没有任何状态证据的版本中，它应保留多种解释。

随后安排一条陈悦空闲的正式评审任务，检查它是否仍错误地坚持不问。这个“回到原情境”的测试，比仅检查忙碌时减少提问更能判断系统有没有学坏。

还需提供真正长期不愿回答的用户版本。否则永不更新偏好的系统也可能表现很好。研究目标是在有证据时正确学习，在证据不足时不过度学习。

样例四：输入完全相同，就必须允许无法区分

创建两个隐藏版本。第一版用户没有回复，因为忙碌；第二版没有回复，因为不想被打扰。对助手可见的文字、日历、结果和历史完全相同，也没有额外状态线索。

这时不能把“猜对隐藏原因”作为必要成功条件。两版没有可利用的差别，任何分类器都不能可靠区分。合理行为是保持不确定，并比较是否值得使用唯一一次诊断提问。

可问：“刚才是暂时不方便回复，还是以后类似情况希望我直接给方案？”问题只在用户恢复可用后出现；回答也可能不完整。提问消耗同一交互预算，不能当作免费监督。

这些不可区分对用于检验过度自信，而不是训练系统学到题目编号或固定措辞。任务编号、原因标签、未发生分支的用户回答都不能进入模型输入。

数据怎样构造：先有可验证世界，再生成自然语言

第一步写规则生成器：定义人物、角色、候选时间、当前目的、可见记录、隐藏原因、工具结果和后续检查任务。程序先验证哪种方案符合当前要求，再生成对话。不能先随意生成故事，再让同一个 LLM 猜正确答案。

第二步制作 60 个基础故事，每个生成六个版本：明确要求但选错、确实重复询问、工具执行故障、暂时忙碌、证据不足的忙碌、证据不足的不愿回答。最后两个版本组成不可区分对。合计 360 条机制诊断记录。

第三步只让语言模型改写措辞与无关表面细节，保持时间、角色和因果结构不变。程序重新检查约束，再由人工抽查，特别检查是否无意把隐藏原因写进用户发言。

按基础故事划分开发与最终检查：20 个故事用于修改提示和规则，40 个故事在方案冻结后使用。同一故事的六个变体必须放在同一部分，不能拆开后声称泛化到新任务。

这批数据验证局部机制；它还不是长期个人适应的完整证据。下一页再说明怎样把任务组合成用户序列。

长期序列怎样构造，怎样避免答案泄漏

另行构造 20 个开发用模拟用户和 40 个最终检查用模拟用户，每位连续完成 20 次任务。最终检查共 800 次任务，每一种方法独立运行相同的用户世界与任务序列。不要把 800 次任务说成 800 个独立用户。

用户规则包含稳定倾向和情境例外，但不使用国籍、年龄等属性硬编码交互喜好。反馈可设置为每次出现、约一半出现、约五分之一出现，比较稀疏程度；这些比例是实验条件，不声称代表真实人群。

每条记录分两个文件区域。模型可见区包含 user_message、observed_history、available_actions、tool_result；评估专用区包含 current_goal、feedback_cause、counterfactual_outcomes。英文只是字段名，后者绝不能被序列化进模型提示。

同一用户的参数在一条序列中延续。第 1—6 次建立初步经验，第 7—12 次混入临时情境，第 13—20 次检查恢复与长期效果。正式评审和演练次序要反平衡，避免后出现的条件总与学习轮数混在一起。

仅观察自己选择的分支是关键。评估器可离线计算其他分支作比较，学习策略不能看到它们。真人数据则通常没有完整反事实，必须另外设计随机分配，不能假装已知。

baseline 怎样实现：先把简单但必要的对照补齐

B0：只看当前消息的助手。这是最低参照，用来说明历史是否有用，不是主要竞争对手。B1：完整历史提示，明确要求根据历史决定检索、提问或行动，并从反馈学习。B2：检索历史后生成用户说明，每轮根据最新反馈更新说明。

B3：静态成本决策。使用同一执行器，估计直接行动成功机会与提问可能改善的机会，在开发集固定一个提问代价；整个用户序列不更新个人参数。B4：单一个人参数更新，负面互动反馈就提高该用户提问代价，正面则降低。

B4 的步长只在开发用户上选择，限定上下界，不能故意使用明显不稳定的规则。它检验“有适应”是否总比“不适应”好。另加始终在缺信息时问、始终直接行动两端参照，以看清成功率和负担的边界。

所有方法使用相同历史可见范围与调用预算。若结构化状态占用额外 token，应计入成本；强历史基线也应得到同样提示优化机会，而不能只写一句“请完成任务”。

强对照怎样实现：与论文路线比较，而不是借用名字

B5：成本可调的澄清策略。优先使用 Steerable Clarification 的可用实现；若不能直接接入会议环境，则复现“外部成本输入 + 三类响应”的原则，并明确标为我们实现的改编版本，不声称等同原论文完整系统。

B6：VoI / REVOIR 风格的推理时决策，比较询问、直接给草稿以及事后纠正。使用相同候选与成本条件。B7：情境化个人适应，按“正式评审、内部演练、忙碌”分别更新策略，但不分解负面反馈原因。

个人化记忆对照采用 PersonaAgent 风格的反馈更新说明；若复现 1,000 Personas 的激活干预，需要核查模型、实现和许可是否适配。不适配时保留其思想对应的轻量更新对照，并在论文中如实披露差别。

第一轮可先跑 B1、B3、B4、B7 与我们的方法。只有显示稳定差异，再投入强论文方法复现。正式性能结论必须与可实施的强近邻比较，不能把 pilot 的省成本安排变成最终比较不足的借口。

本节可直接打开：Steerable Clarification / REVOIR / PersonaAgent

我们的方法原型：允许“不知道为什么”，再决定是否更新

第一步，分别保存当前任务要求和交互偏好。正式评审需要谁参加属于任务要求；是否希望先给草稿属于交互偏好。每项内容保留来源、适用情境和是否被用户明确确认。

教学示意：本报告整理，不是原论文图或实验结果。

核对证据	选择更新范围	检查后续
任务结果 + 用户原话 + 可见活动情境	修任务 / 修执行 修互动 / 暂不更新	成功是否改善 错误是否继续传播

第二步，对反馈保留多个候选原因：信息缺失、选择错误、工具失败、重复询问、暂时不可用、未知。用实际可见记录给出支持与反对证据。初版可以由固定 LLM 输出结构化判断，再由程序检查引用是否存在。

第三步，只有证据支持交互偏好变化时，才更新对应情境的提问成本。明确工具错误只触发执行修复；不可区分反馈不改长期参数。关键未知值得确认时，使用有成本的诊断问题。

第四步，拿更新后的策略完成下一任务。不要只评价归因文字是否听起来合理，要检查后续选择与用户负担。所有更新都限定幅度，并允许后来明确反馈撤销。

一个可以先实现的决策规则

先用开发集估计每个候选动作的成功机会。举例：直接给草稿预计成功 0.70；问一个关键问题后预计成功 0.90；提问的实验代价设为 0.10，按成功记 1、失败记 0。询问的净值是 0.90−0.10 = 0.80，高于直接行动的 0.70。

如果用户明确说当前很忙，当前情境的提问代价提高到 0.25，净值变成 0.65，可能更适合先给可修改草稿。这里的数字只解释规则，不能把 LLM 随口给出的概率当作准确概率。应在开发数据上检查校准。

收到含糊负面反馈时，我们的方法先判断它是否支持更新交互成本。若实际证据是漏了必要参与者，就修正任务解释；若确实重复询问明确要求，则小幅提高相应情境的重复提问代价。

为避免模型自报概率误导，初版还可直接用离散证据级别及开发集上的经验成功率。方法需要与同样拥有这些特征、但不分解原因的 B7 比较，才能说明收益来自反馈解释。

最重要的消融：删掉哪一步，结果会坏在哪里

消融一：去掉“未知、不更新”，强迫每次反馈选择一个原因。如果错误适应明显增加，说明保留不确定可能有价值。消融二：保留原因判断，但把所有更新写入全局偏好，检查是否把一次例外传播到其他任务。

消融三：去掉工具结果，只看用户评价。若失败说明客观执行证据有用。消融四：去掉来源，允许助手自己的推断与用户原话混在一起，检查错误是否随摘要和后续任务累积。

还需一个诊断上限：给决策器提供真实原因，但仍保持相同动作与用户成本。这是评估专用条件，不能作为实际方法。若上限也没有提升，说明当前任务中反馈归因本来就不影响决策，不值得继续堆模型。

反过来，如果真实原因有明显价值，而我们从可见证据完全无法接近，则先研究获取什么新证据。不能只扩大模型或增加隐藏信息泄漏来制造改进。

指标逐项定义：完成事情与少打扰都要测

任务成功率：满足当时全部有效要求的任务数除以总任务数。对不可行任务，正确说明冲突并提出允许的调整单独计分，不与可行任务选对方案混算。报告完整序列成功与单次成功，避免混用分母。

用户负担：每任务问题数、重复问题数、用户回答时间及主观打扰程度。模拟器没有真实回答时间，应报告规则设定的成本；真人试验才记录实际用时。沉默不能自动算不满意。

错误更新率：在规则世界明确没有长期偏好变化的轮次中，系统却向不支持的方向改变长期参数的比例。应先定义更新方向与容许数值误差；纯文本画像由盲评人员按同一规则检查，并报告分歧。

恢复表现：纠正之后第几次任务恢复正确策略；情境恢复后是否再犯旧错。计算成本包括输入与输出 token、调用次数、墙钟延迟和 GPU 时间，不能只报告输出长度。

每个数字都按用户序列汇总，再对用户或基础故事重抽样计算不确定范围。不要把同一用户的 20 次交互当成相互独立的 20 个参与者。

怎样判断权衡更好，而不是藏在一个总分里

首先画任务成功率与平均问题数的关系：调节各方法的提问代价，形成多个工作点。如果我们在相同问题预算下成功率更高，或在相同成功率下更少打扰，才是清楚的改善。计算预算也应匹配，或单独展示差别。

可以额外报告实验效用：成功收益减去提问成本、计算成本和错误损失。但所有换算权重必须公开，并在多个权重下检查结论是否变化。没有真实依据时，不能宣称某组权重代表所有用户。

一个具体例子：方法甲成功率 85%，每任务问 0.8 次；方法乙 86%，问 1.6 次。乙的成功更高，但不能直接叫最佳。若允许 0.8 次问题时乙只达到 81%，甲才在这个预算条件下更好。以上数字都是解释示例。

同时分开报告明确要求、真正缺信息、工具失败、重复提问、暂时忙碌和不可区分条件。平均分持平时，可能藏着“简单任务变差、困难任务变好”的机制，不应只展示最好看的部分。

什么结果值得继续，什么结果应停止或收缩

先过工程检查：在所有要求清楚且工具正常的任务中，执行器成功率建议达到 95% 左右，接口解析错误低于 2%。达不到就先修执行环境，避免把基础能力不足当成个人适应问题。这些门槛是计划，不是现有成绩。

再看机制：B4 或 B7 是否确实因含糊反馈产生可重复的错误更新，而提供真实原因的诊断条件能改善后续任务？没有这两个现象，方向一缺少必要前提。

可在跑最终检查前约定继续信号：相同平均问题预算下，相比最强适应基线提升约 5 个百分点；错误更新相对减少约 20%；明确简单任务退步不超过约 2 个百分点。报告区间与不同用户的差异，不只判断是否刚过一个数。

若收益来自多问问题，就改做诊断问题价值；若仅规则模拟器有效，就先做真人机制检查；若强全历史提示已解决大部分问题，就缩小范围或转向来源传播方向。无论哪一种，都不应把不支持假设的结果删掉。

真人 pilot：先验证反馈含义，再谈显著提升

建议先招募 12—20 位参与者做可用性与机制试验。每人完成若干无真实外部后果的会议建议任务，任务卡说明目的和允许取舍；参与者自然回复，不要求照抄“太折腾了”。

比较最强普通适应系统与我们的方法，任务顺序平衡，尽量隐藏系统身份。记录实际问题、回答时间、最终方案和事后简短访谈。访谈询问刚才为何不回复或纠正，用于解释观察，不假设人能够完美报告全部心理原因。

用这批数据判断模拟负面反馈是否接近真人表达、原因类别是否遗漏，以及诊断问题是否更烦人。它的样本量不适合直接宣称广泛用户收益。后续正式研究应根据效应大小与个体差异重新计算所需样本量。

保留用户不同意我们分类的情况。若参与者说偏好是在交流中才形成，就按偏好探索任务处理，不强行套入“隐藏答案早已固定”的模型。

算力安排：先冻结模型，减少无效生成

第一阶段用一个 7B—14B 级别的开源指令模型完成固定执行，外加程序化环境、记忆与策略更新。多数机制可以先通过提示和轻量决策器实现，无需为每个模拟用户训练一份模型。模型具体版本在开跑时固定并核查许可。

四张 80GB 卡不是自动成为一块 320GB 显存。模型并行、缓存、训练激活和优化器状态都占空间。以双字节权重粗算，8B、14B、32B 仅权重约为 16、28、64GB；这些都不是总运行显存，长上下文和训练需要额外预算。

可先用一张或两张卡运行执行器，其余卡独立跑不同随机种子或基线；必要时用多卡部署较大的对照模型。若 pilot 支持机制，再对较小模型进行 LoRA 等参数高效训练；第一轮不做多个大型代理的在线强化学习。

先跑 50 条实际任务记录平均输入输出长度、每秒生成量、延迟和峰值显存，再估算完整实验。只按参数量承诺几天跑完并不可靠；数据质量和多轮生成次数常比训练步数更影响进度。

规模怎么算，什么时候才扩大

假设最终检查 40 位模拟用户，每人 20 次任务，5 种方法、3 个随机种子，就是 40×20×5×3 = 12,000 次任务运行。若每次平均调用执行器两次，还会进一步增加到约 24,000 次调用；这里的“两次”必须由预跑测得。

总生成 token 可用“任务运行数×每任务平均生成 token”估算。GPU 小时用各次运行的实际占卡数量乘持续时间累加；并行跑满四卡一小时是四 GPU 小时。墙钟完成时间与 GPU 小时是不同指标。

先跑 360 条机制记录的一个种子，确认错误存在；再跑少量用户序列，检查更新是否真的影响后续；最后才扩到完整方法与种子组合。每次扩大都有一个明确问题，不为了堆结果把所有模型组合全部跑遍。

所有方法都保存版本、提示、可见信息、检索结果、选择、用户反馈、更新前后参数和检查结果。失败样例是研究数据，应保留并分类，不能只保存最后一个成功答案。

正式 benchmark：用三层证据支持同一个结论

第一层是本报告的成对机制实验，用来控制同一句反馈为何产生不同解释。第二层选 π-Bench 或 Pare 一类个人助手环境，检验跨任务交互；再选 IntentFlux 或 Drift-Bench++ 一类变化环境，检查要求撤销与恢复。

第三层是真人交互，检验反馈是否真的含糊，以及诊断问题的实际负担。三层应围绕同一机制，不要把几个彼此无关的榜单提升拼成“全面理解用户”的结论。

LongMemEval、PrefEval、PersonaMem 和 AskBench 作为诊断检查，分别定位记忆、偏好应用、动态个人信息和澄清能力。它们可以解释为什么主任务失败，但问答指标不能代替环境中的真实行动结果。

外部任务改造后要同时报告原版协议和改造协议。若加入了反馈序列、限制问题预算或更换用户模拟器，就不能把改造后的数字直接与原论文榜单并排声称超过它。

本节可直接打开：π-Bench / Pare / IntentFlux / Drift-Bench++ / AskBench

按工作产物推进，而不是先承诺一个庞大系统

第一个工作包：规则环境、60 个基础故事、六种变体、自动检查器和人工核查记录。完成标准是明确任务能可靠完成，不可区分对确实没有泄漏隐藏原因。

第二个工作包：强全历史、静态成本、全局适应、情境适应及我们的谨慎更新原型。完成标准是同预算、同执行器下可以重跑，并保留每次更新原因与后续任务结果。

第三个工作包：机制消融、用户序列与失败分析。只有当错误适应现象存在、理想原因信息有价值、可见证据方法也有收益时，才开始更昂贵的训练和外部 benchmark。

第四个工作包：小型真人 pilot 与一个外部环境。核查是否只在规则世界有效，再确定正式研究规模。具体日程依团队人数、模型吞吐和用户招募而定，不能只凭显卡数量保证完成时间。

读完以后，应该能够清楚表达的研究主张

用户意图推断不是读心，也不只是把一句话分到类别。它要求在当前任务里利用证据，维护仍然有效的理解，并在证据不足时选择合适的信息获取或行动方式。长期历史既可能帮助，也可能把错误推断不断放大。

认知与社会科学帮助我们看清：选择受知识与情境影响，偏好有时在沟通中形成，理解需要共同确认，沉默不只有一个原因。这些是设计研究问题与控制变量的资源，不是替 LLM 成绩背书的理论装饰。

最新技术已经覆盖成本敏感澄清、事后纠正、个人适应、当前要求维护与长期助手评测。建议主攻的较小问题是：反馈稀疏且含糊时，怎样避免错误更新长期交互策略，并证明这种克制能改善后续任务。

我们还没有模型实验结果。是否继续，应由受控机制、强对照、外部任务和真人证据逐步决定。第一阶段最有价值的产物，是一个别人能够复跑、能够指出何时不该推断的实验，而不是一个声称能猜到一切的助手。